Collaudo Protocollo 17: PosMock e Ingenico DESK3200

Checklist per le prove a casa con PosMock e per la sessione sul terminale reale di mercoledì 21/10/2026 · app desktop al commit 3b95566

Tre parti, nell'ordine in cui si usano. La **Parte 1** prepara il PC (casa e ufficio) e contiene la scheda di riferimento da tenere accanto alla tastiera. La **Parte 2** prova l'app desktop contro PosMock sullo smartphone, senza soldi veri. La **Parte 3** è la sessione di mercoledì sul DESK3200 dal PC dell'ufficio.

Ogni testo tra « » è quello esatto delle due app, controllato sul codice. Dove si legge «verifica sul terminale» (o sul telefono, sul router) l'informazione non sta in nessun repository: va guardata sul posto. Le domande ancora aperte sono raccolte in fondo, in «Da verificare sul posto».

Regole di sicurezza, valide in tutto il documento

- Sul terminale reale i comandi finanziari (P, X, S storno, p, i, c, H, C) li lanci **solo tu, a mano**, dall'interfaccia dell'app. Nessun test automatico li manda: RealTerminalTest manda solo s, T e G.
- Dopo un esito sconosciuto **non rilanciare mai** il pagamento: prima Ultimo esito (G), poi lo scontrino o il giornale del terminale, poi la chiusura del tentativo con una nota. G parte solo quando lo premi tu.
- «Esegui (finanziario)» e Ctrl+Invio partono **senza conferma**: solo la chiusura contabile chiede conferma. Prima di puntare l'app sul DESK3200 seleziona «Stato terminale» e ricontrolla l'importo prima di ogni pagamento.
- Durante l'attesa di un esito non premere Esc né «Annulla» e non chiudere l'app: se un'operazione va annullata, si annulla sul terminale.
- La chiusura contabile (C) azzera i totali veri del terminale e non si ripete: solo se autorizzata.

Come si usa

- Spunta la casella accanto all'ID quando inizi la voce; alla fine segna OK, KO o Saltata.
- Spunta ogni «Risultato atteso» che vedi davvero. Se qualcosa è diverso, scrivi nelle NOTE ora, testo esatto e numero di scambio (#n del log traffico).
- «Se non va» dice cosa controllare prima di proseguire. Le righe di «Log traffico» sono quelle del file %USERPROFILE%\.protocollo17\traffic\aaaa_mm_gg-p17-traffic.txt, senza il timestamp iniziale.
- Alla fine di ogni sessione manda a Claude i file elencati in PREP-INVIO-CLAUDE e POS-RACCOLTA.

Parte	Voci	Quando
Parte 1 — Preparazione e riferimenti	10	prima di ogni sessione; scheda da tenere a portata di mano
Parte 2 — PosMock sullo smartphone + app desktop (a casa, prima di mercoledì)	16	a casa, prima di mercoledì
Parte 3 — App desktop + Ingenico DESK3200 reale (mercoledì 21/10/2026, PC dell'ufficio)	23	mercoledì 21/10/2026, PC dell'ufficio

Indice

Parte 1 — Preparazione e riferimenti **3**

Prima di ogni sessione (casa e ufficio) . . . 3

PC dell'ufficio, mercoledì 21/10/2026 . . . 6

Scheda di riferimento e consegna a Claude . . . 8

Parte 2 — PosMock sullo smartphone + app desktop (a casa, prima di mercoledì) **12**

1. Installare e preparare PosMock . . . 12

2. Rete: telefono e PC sulla stessa rete . . . 14

3. Collegare l'app desktop al telefono . . . 15

4. Prove, una alla volta . . . 15

Parte 3 — App desktop + Ingenico DESK3200 reale (mercoledì 21/10/2026, PC dell'ufficio) **25**

1. Prima di collegarsi . . . 25

2. Prove automatiche non finanziarie . . . 27

3. Prove manuali non finanziarie dall'app . . . 28

4. Prove finanziarie, SOLO a mano dall'operatore . . . 32

5. Cosa osservare per le decisioni §9.4 . . . 38

6. Fine sessione . . . 39

Da verificare sul posto **41**

Parte 1 — Preparazione e riferimenti . . . 41

Parte 2 — PosMock sullo smartphone + app desktop (a casa, prima di mercoledì) . . . 41

Parte 3 — App desktop + Ingenico DESK3200 reale (mercoledì 21/10/2026, PC dell'ufficio) . . . 41

Parte 1 — Preparazione e riferimenti

Questa parte va fatta prima di ogni sessione: PosMock a casa, DESK3200 in ufficio mercoledì 21/10/2026. L'ultima sezione è una scheda da tenere accanto alla tastiera durante le prove.

Regola fissa: sul terminale vero i comandi finanziari (P, X, S storno, p, i, c, H, C) li lanci solo tu, a mano, dall'interfaccia dell'app. Nessun test automatico li manda: l'unico test contro il terminale vero (RealTerminalTest) manda solo s, T e G.

Dopo un esito sconosciuto il pagamento non si rilancia mai. Si usa «Ultimo esito (G)» e si controlla lo scontrino o il giornale del terminale. G lo premi sempre tu: l'app non lo manda mai da sola. Su PosMock non ci sono soldi veri, ma le abitudini sono le stesse.

Dove leggi «verifica sul terminale» si parla dei menu del DESK3200, che non sono in nessun repository: vanno controllati sul terminale.

Prima di ogni sessione (casa e ufficio)

Quattro controlli, in quest'ordine: backup (con l'app chiusa), avvio e versione, destinazione del terminale, opzioni.

☐ PREP-BACKUP Backup della cartella dati

OK ☐ KO ☐ Saltata ☐

Tenere una copia di impostazioni, journal, log traffico e app.log com'erano prima della prova. Se la sessione va storta si confronta con la copia e non si perde niente.

> **Attenzione.** Il backup serve per confrontare, non per tornare indietro. Non copiare mai un journal.jsonl vecchio sopra quello attuale: spariscono i tentativi più recenti e con loro il blocco dei pagamenti con esito sconosciuto (M6).

PRIMA DI INIZIARE

- App chiusa (File > Esci). Con l'app aperta, journal e log possono essere in scrittura e app.lock è bloccato dal sistema.
- Nessun comando in corso. Se alla chiusura compare «Comando in corso», premi «Annulla» e aspetta che il comando finisca.

PASSI

1. Apri PowerShell (non serve come amministratore).
2. Scrivi: `$dest = Join-Path ([Environment]::GetFolderPath('Desktop')) "backup-protocollo17-$(Get-Date -Format yyyyMMdd-HHmm)"` (trova il Desktop vero anche quando è su OneDrive).
3. Scrivi: `Copy-Item -Path "$env:USERPROFILE\.protocollo17" -Destination $dest -Recurse`
4. Controlla la copia: `Get-ChildItem $dest -Recurse | Select-Object FullName, Length`
5. Annota sul foglio il nome della cartella di backup.

RISULTATO ATTESO

☐ La copia contiene settings.json, app.lock (vuoto) e le cartelle journal, traffic e logs. journal\journal.jsonl e traffic*.txt ci sono solo se su quel PC sono già stati eseguiti dei comandi.

☐ Copy-Item non stampa errori rossi.

SE NON VA

- Copy-Item dice che un file è in uso: l'app, oppure un `gradlew run` rimasto aperto in IntelliJ, è ancora attiva. Chiudila e ripeti.
- %USERPROFILE%\.protocollo17 non esiste: l'app non è mai partita su quel PC (normale in ufficio la prima volta). Salta il backup.

NOTE

☐ PREP-AVVIO Avvio dell'app e controllo della versione

OK ☐ KO ☐ Saltata ☐

Essere sicuri di usare il codice giusto (main = 3b95566) sulla JVM 21, e vedere subito se una sessione precedente ha lasciato tentativi da risolvere.

PRIMA DI INIZIARE

- JDK 21 installata (vedi PREP-UFFICIO-STRUMENTI).
- Progetto aggiornato: a casa main è già 3b95566; in ufficio vedi PREP-UFFICIO-STRUMENTI.
- Backup fatto (PREP-BACKUP).

PASSI

1. Da IntelliJ: apri la finestra Gradle (View > Tool Windows > Gradle; è un menu di IntelliJ, non del repository), poi Protocollo17ComposeDesktop > Tasks > compose desktop > doppio clic su «run». In alternativa, dal terminale nella

cartella del progetto: `.\gradlew.bat run`.
2. Aspetta la finestra «Protocollo17ComposeDesktop». Finché la finestra è aperta il task risulta in esecuzione: è normale.
3. Apri Aiuto > Informazioni. Il titolo deve essere «Protocollo17ComposeDesktop 1.0.0» e deve esserci la riga «Cartella dati: C:\Users\<utente>\.protocollo17». Chiudi con «Chiudi».
4. La versione 1.0.0 è la stessa per molti commit, quindi da sola non basta. Nel terminale del progetto: `git log --oneline -1` deve mostrare `3b95566 Avvisi senza titolo ripetuto, Simulatore bloccato durante un comando, differenze DESIGN chiuse` (oppure un commit più nuovo, se hai fatto push dopo lunedì).
5. Apri File > Apri cartella dati > logs > app.log. Cerca l'ultimo blocco fra le righe di `=====`: «Protocollo17ComposeDesktop 1.0.0 avvio: JVM 21…», poi «Runtime: …», «Cartella dati: …», «File di log: …».
6. Nei primi secondi guarda lo snackbar in basso nella finestra principale.

RISULTATO ATTESO

☐ Se all'ultima chiusura un comando finanziario era ancora in corso, compare «Journal: All'ultimo avvio 1 operazione è rimasta senza esito: pagamenti bloccati finché non la risolvi» (con più tentativi: «… N operazioni sono rimaste senza esito: … finché non le risolvi»), con il pulsante «Apri». Un tentativo rimasto «Esito sconosciuto» da una sessione precedente e mai chiuso NON fa comparire questo avviso: lo vedi solo dal banner ambra in alto nella Console e dall'intestazione del Journal. Quindi controlla sempre Finestre > Journal (Ctrl+J): l'intestazione deve dire «Nessun tentativo da risolvere». Altrimenti, prima di qualsiasi prova, risolvi con PREP-ESITO-SCONOSCIUTO. All'avvio G non parte da solo.

☐ In app.log la JVM è una 21: `run` usa la toolchain 21 dichiarata in build.gradle.kts.

SE NON VA

- Compare «Protocollo17ComposeDesktop è già aperto.» con «Usa la finestra esistente: due istanze condividerebbero journal e terminale.»: c'è già un'istanza aperta (un run precedente da IntelliJ o l'app installata da MSI). Usa quella oppure chiudila.
- Compare «Il journal dei tentativi non è leggibile (…)» con «L'app non parte per non perdere i pagamenti con esito da risolvere.»: non cancellare niente. Manda a Claude la cartella journal e logs\app.log.
- Gradle si ferma con un errore di toolchain che parla di languageVersion 21: manca la JDK 21, oppure Gradle non la trova (PREP-UFFICIO-STRUMENTI).

NOTE

☐ PREP-DESTINAZIONE Simulatore fermo e destinazione vera

OK ☐ KO ☐ Saltata ☐

Far arrivare i comandi a PosMock o al DESK3200, non al simulatore integrato su 127.0.0.1:15577.

PRIMA DI INIZIARE

- App aperta, nessun comando in corso: durante un comando le voci di Strumenti sono disabilitate.
- Nessun dialog aperto nella Console.

PASSI

1. Apri Finestre > Simulatore (Ctrl+Shift+S): si apre «Simulatore terminale — Protocollo 17», con il riquadro «Stato».
2. Se il riquadro «Stato» dice «In ascolto su 127.0.0.1:15577 · è la destinazione del terminale»: prima Strumenti > Ripristina terminale, poi Strumenti > Ferma simulatore (oppure «Ferma» nella finestra).
3. Se il riquadro dice «Fermo», esegui comunque Strumenti > Ripristina terminale.
4. Nella finestra Simulatore spegni «Avvia all'apertura dell'app».
5. Nell'intestazione della Console guarda il chip dell'indirizzo (tooltip «Indirizzo e porta del terminale (Opzioni)»).

RISULTATO ATTESO

☐ Lo snackbar dice «Destinazione del terminale ripristinata» oppure, in rosso, «Nessuna destinazione precedente da ripristinare». Il secondo è normale se il simulatore non è mai stato usato come terminale (per esempio sul PC dell'ufficio).

☐ Il riquadro «Stato» della finestra Simulatore dice «Fermo» e accanto all'icona del simulatore nell'intestazione non c'è il pallino verde.

☐ Il chip dell'indirizzo non mostra mai 127.0.0.1: mostra l'host salvato (default 192.168.1.131:5577). L'indirizzo giusto lo scrivi in PREP-OPZIONI: a casa l'IP del telefono (schermata «Stato» di PosMock) con la porta 5577, in ufficio IP e porta del DESK3200.

LOG TRAFFICO

```
Al primo comando: gg/mm/aaaa-hh:mm:ss-mmm: Info :link Connecting <host>:<porta> con l'host vero, non 127.0.0.1.
```

SE NON VA

- Il chip mostra ancora 127.0.0.1: non c'era una destinazione salvata e «Ripristina terminale» non può sapere quale fosse. Scrivi IP e porta a mano in Opzioni > «Terminale» (PREP-OPZIONI).
- Le voci di Strumenti sono grigie: c'è un comando in corso, aspetta che finisca.

- La voce di menu non fa niente: è aperto un dialog nella Console. Chiudilo e riprova.

NOTE

☐ PREP-OPZIONI Opzioni: dove sono i campi e i valori di default

OK ☐ KO ☐ Saltata ☐

Sapere in pochi secondi se l'app usa il profilo Ingenico osservato (LRC stx, ACK 06 03 7A, una connessione per comando, go-ahead implicito, esito 180 s) e verso quale indirizzo.

> **Attenzione.** Sul terminale vero non spegnere «Go-ahead implicito sui comandi finanziari»: da spento l'app ritrasmette il pagamento («rischio di doppio addebito», dice il suggerimento sotto la voce). Non abbassare nemmeno «Timeout esito» sotto 180000: un rifiuto reale è arrivato dopo 128,7 s. Lascia ACCESO «Chiedi conferma prima della chiusura contabile»: «La chiusura contabile azzera i totali del terminale e non è ripetibile.» È l'unico comando con conferma: «Eseguire la chiusura contabile sul terminale? L'operazione non è ripetibile.», con «Esegui» e «Annulla». Sul DESK3200 dell'ufficio C non va lanciata, se non l'hai deciso prima per quel terminale. P, X, S, p, i, c e H partono invece con «Esegui (finanziario)» senza nessuna conferma.

PRIMA DI INIZIARE

- App aperta (PREP-AVVIO).

PASSI

1. Apri Finestre > Opzioni (Ctrl+,), oppure l'ingranaggio «Opzioni (Ctrl+,)» in alto a destra: si apre «Opzioni — Protocollo 17». Il campo «Filtra…» mostra solo le sezioni che contengono la parola cercata (per esempio «timeout»).
2. Sezione «Terminale»: profilo «Ingenico» (etichetta «OSSERVATO»; «CCV» ha «IPOTESI»). «Indirizzo IP o nome»: il default 192.168.1.131 va sostituito con l'IP del terminale da provare. «Porta»: vuota vale «5577 (profilo)». «Terminal ID»: 00000000 («8 cifre: 00000000 = qualsiasi terminale»). «ECR id (cassa)»: 00000000.
3. Sezione «Comportamento»: «Go-ahead implicito sui comandi finanziari» ACCESO, «Una connessione TCP per comando» ACCESO, «Ripeti una volta Stato/Totali/G/E dopo una caduta» ACCESO.
4. Sezione «Tempi e ritrasmissioni»: «Timeout ACK» 2000, «Timeout esito» 180000, «Timeout connessione» 5000, «Drain post-esito» 100, «Drain scontrini» 1500, «Attesa pre-invio» 50, «Timeout scrittura» 5000, «Pausa tra ritrasmissioni» 200, «Reinvii su NAK» 3, «Reinvii su ACK mancante» 3. L'ultimo è in grigio perché con il go-ahead vale solo per i comandi di servizio.
5. Sezione «LRC e controllo»: «LRC applicativo (esempio: LRC del frame s)» = «stx (s: 3D) — Ingenico»; «ACK/NAK in uscita» = «06 03 7A (come DLL/Ingenico)»; «ACK in ingresso: LRC rigido» SPENTO; «Frame applicativi: accetta LRC valido in un'altra modalità» ACCESO.
6. Sezione «Scontrini»: «Stampa su ECR» SPENTO. Sezione «Log e journal»: «Scrivi il log traffico su file» ACCESO, «Giorni di conservazione del log» 30. Sezione «Aspetto»: «Chiedi conferma prima della chiusura contabile» ACCESO.
7. Se qualcosa non torna: «Ripristina valori del profilo Ingenico», poi conferma con «Ripristina». Tornano ai valori del profilo solo le opzioni di protocollo: terminale, porta e aspetto restano come sono.
8. Non c'è un pulsante Salva: in fondo alla finestra c'è scritto «Le impostazioni vengono salvate automaticamente in …\settings.json».

RISULTATO ATTESO

☐ Nell'intestazione della Console compaiono i chip «Per comando», «Go-ahead implicito» e «stx · ACK 06 03 7A».
☐ Sotto «Terminale» non c'è nessun avviso rosso o ambra.
☐ Se il settings.json è ancora schemaVersion 1 con 120000, al primo avvio di 3b95566 «Timeout esito» deve mostrare 180000 (migrazione a schemaVersion 2).
☐ Se un comando è in corso compare «Un comando è in corso: le modifiche valgono dal prossimo comando.»

LOG TRAFFICO

```
La prima riga di ogni comando dimostra quali opzioni ha usato: … Info :#N s avviato verso <host>:5577 (INGENICO
stx/WIRE rx=TOLERANT/ANY ack=IMPLICIT_GO_AHEAD conn=PER_COMMAND to=2000/180000/5000 nak=3 ackRetx=3 delay=200
drain=100/1500 print=off)
```

SE NON VA

- Compare «Porta tipica ZVT/OPI: probabilmente non è Protocollo 17»: hai messo 20002, 20007 o 20011 (20007 è la porta ZVT di PosMock). Usa 5577, e su PosMock il protocollo IAE37.
- Compare il chip «Configurazione non valida», o un testo rosso sotto un campo (per esempio «Timeout esito: valore tra 5000 e 600000 ms»): correggi il campo. Il valore salvato resta l'ultimo valido.

- «Timeout esito» è ancora 120000: o stai usando un build precedente alla migrazione (controlla il commit, PREP-AVVIO), o qualcuno l'ha rimesso a mano dopo la migrazione (settings.json già schemaVersion 2). Rimetti 180000.

NOTE

PC dell'ufficio, mercoledì 21/10/2026

Da fare prima di puntare l'app sul DESK3200.

Il PC dell'ufficio ha la sua cartella %USERPROFILE%\.protocollo17. Impostazioni, journal e log sono per macchina e non arrivano da casa.

☐ PREP-UFFICIO-STRUMENTI JDK 21, Git e codice aggiornato

OK ☐ KO ☐ Saltata ☐

Avere sul PC dell'ufficio lo stesso codice di casa (main = 3b95566) e gli strumenti per compilarlo.

PRIMA DI INIZIARE

- Accesso a Internet verso: github.com (codice), services.gradle.org (Gradle 8.10.1 del wrapper), plugins.gradle.org (plugin Gradle), Maven Central (repo.maven.apache.org), Google (dl.google.com / maven.google.com) e maven.pkg.jetbrains.space (repository Compose di JetBrains). Servono tutti al primo build.
- Diritti per installare programmi sul PC.

PASSI

1. In PowerShell: `java -version`. Deve indicare una versione 21 (Temurin). Se manca o è un'altra versione, installa Eclipse Temurin JDK 21 da adoptium.net, scegliendo nell'installer l'opzione che imposta JAVA_HOME (verificala nell'installer). Poi apri un PowerShell nuovo.
2. `git --version`. Se Git non c'è, installa Git for Windows.
3. IntelliJ è facoltativo: basta il Gradle wrapper del progetto, che al primo comando scarica da solo Gradle 8.10.1.
4. Se il codice NON è ancora sul PC: `cd <cartella di lavoro>`, poi `git clone -o github https://github.com/AdamoPrimeSoftware/Test_Prot_17-Kotlin.git Protocollo17ComposeDesktop`, poi `cd Protocollo17ComposeDesktop`. Con `-o github` il remote ha lo stesso nome che a casa; senza, si chiama `origin`.
5. Se il codice è GIÀ sul PC: `git status` (deve risultare pulito), `git branch --show-current` (deve dire `main`; altrimenti `git switch main`), poi `git remote -v` (guarda il nome del remote che punta a Test_Prot_17-Kotlin.git), poi `git pull --ff-only github main` (con `origin` al posto di `github` se il remote si chiama così).
6. Controlla: `git log --oneline -1` deve mostrare `3b95566 Avvisi senza titolo ripetuto, Simulatore bloccato durante un comando, differenze DESIGN chiuse` (oppure il commit più nuovo che hai pushato).
7. Se usi IntelliJ: File > Open sulla cartella del progetto, poi nelle impostazioni Gradle di IntelliJ scegli la JDK 21 come Gradle JVM (è un menu di IntelliJ, non del repository).

RISULTATO ATTESO

☐ `java -version` mostra 21.x.
☐ `git log --oneline -1` mostra il commit atteso.

SE NON VA

- `git pull --ff-only` rifiuta: sul PC dell'ufficio ci sono commit o modifiche locali. Non forzare e non fare reset: guarda `git status` e `git log --oneline github/main..HEAD`, poi chiedi a Claude.
- Il clone chiede le credenziali: il repository vuole l'accesso a GitHub. Accedi tu dalla finestra di Git Credential Manager, senza scrivere token in file o in chat.
- I download si bloccano (proxy o firewall dell'ufficio): senza rete il primo build non parte.

NOTE

☐ PREP-UFFICIO-BUILD compileKotlin e test, prima di collegarsi al terminale

OK ☐ KO ☐ Saltata ☐

Scoprire subito un problema di JDK, rete o codice, prima di parlare con il DESK3200.

> **Attenzione.** Nessun test automatico manda comandi finanziari. RealTerminalTest manda solo s, T e G, e parte solo con -PrealTerminal e P17_HOST impostato. P, X, S, p, i, c, H e C sul DESK3200 li lanci solo tu, a mano, dall'interfaccia.

PRIMA DI INIZIARE

- PREP-UFFICIO-STRUMENTI completato.
- Terminale aperto nella cartella del progetto.

PASSI

1. `.\gradlew.bat --version`: deve indicare Gradle 8.10.1. La prima volta scarica la distribuzione.
2. `.\gradlew.bat compileKotlin`: aspetta «BUILD SUCCESSFUL».
3. `.\gradlew.bat test`: aspetta «BUILD SUCCESSFUL». Il report è in build\reports\tests\test\index.html.
4. Scrivi sul foglio l'esito dei due comandi.

RISULTATO ATTESO

☐ Entrambi i comandi finiscono con «BUILD SUCCESSFUL».
☐ `test` non parla con il DESK3200: senza -PrealTerminal i test con tag real-terminal (RealTerminalTest) sono esclusi, e i test di rete usano solo 127.0.0.1.
☐ I test scrivono il log solo in console, non in %USERPROFILE%\.protocollo17\logs.

SE NON VA

- Errore di toolchain (nessuna JDK 21 trovata): la JDK 21 non è installata o Gradle non la vede. Guarda anche %USERPROFILE%\.gradle\gradle.properties: un `org.gradle.java.home` che punta a un'altra JDK è proprio il caso di cui parla il commento in build.gradle.kts.
- Errori nello scaricare le dipendenze: problema di rete o di proxy.
- Un test fallisce: non passare al terminale vero. Manda a Claude l'output e la cartella build\reports\tests\test.
- Durante i test compare un avviso del Firewall di Windows: non dovrebbe succedere, perché i test aprono porte solo su 127.0.0.1. Annulla e segnalalo.

NOTE

☐ PREP-UFFICIO-DATI Cartella dati dell'ufficio e destinazione DESK3200

OK ☐ KO ☐ Saltata ☐

Partire in ufficio da impostazioni pulite e da un journal vuoto, con la destinazione impostata a mano sul DESK3200.

> **Attenzione.** All'avvio la Console seleziona l'ultimo comando usato, e su un PC nuovo è «Pagamento» (importo proposto 0,01 €). Ctrl+Invio (Comandi > «Esegui comando selezionato») lo esegue subito, senza chiedere conferma: solo la chiusura contabile chiede conferma. Prima di puntare l'app sul DESK3200 seleziona «Stato terminale» nella colonna dei comandi. Per lo stato usa F5 (Comandi > «Stato terminale»), che manda solo s. P, X, S, p, i, c, H e C li lanci solo tu, a mano, dopo aver controllato importo e campi del form.

PRIMA DI INIZIARE

- PREP-UFFICIO-BUILD verde.
- IP e porta del DESK3200 letti sul terminale (verifica sul terminale: non sono nei repository).
- PC e terminale sulla stessa rete.

PASSI

1. Se %USERPROFILE%\.protocollo17 esiste già sul PC dell'ufficio, fai il backup (PREP-BACKUP). Non copiare la cartella di casa: porterebbe le impostazioni di casa e il journal con i tentativi fatti su PosMock.
2. Avvia l'app (PREP-AVVIO). Al primo avvio app.log contiene «settings.json non esiste: impostazioni di default (primo avvio?)».
3. Aiuto > Informazioni deve mostrare «Cartella dati: C:\Users\<utente dell'ufficio>\.protocollo17».
4. Strumenti > Ripristina terminale PRIMA di scrivere l'indirizzo. Su un PC nuovo è normale che risponda «Nessuna destinazione precedente da ripristinare» (avviso rosso, ma va bene). Se risponde «Destinazione del terminale ripristinata», la cartella aveva una destinazione salvata da una sessione precedente. La finestra Simulatore (Ctrl+Shift+S) deve dire «Fermo», con «Avvia all'apertura dell'app» spento.
5. Poi, in Opzioni > «Terminale», imposta: profilo «Ingenico»; «Indirizzo IP o nome» = IP del DESK3200; «Porta» vuota se il terminale usa 5577, altrimenti la sua porta; «Terminal ID» 00000000, salvo che il terminale ne voglia un altro (verifica sul terminale). Ricontrolla il chip dell'indirizzo nella Console.
6. Apri Finestre > Journal (Ctrl+J): l'intestazione deve dire «Nessun tentativo da risolvere».
7. Controlla le altre opzioni come in PREP-OPZIONI: su un PC nuovo sono tutte ai valori di default.

RISULTATO ATTESO

☐ Il chip dell'indirizzo nella Console mostra IP e porta del DESK3200.
☐ Il Journal dice «Nessun tentativo da risolvere».
☐ settings.json è nella cartella dell'utente dell'ufficio.

LOG TRAFFICO

```
Dopo il primo comando nasce traffic\2026_10_21-p17-traffic.txt. In fondo al Log traffico c'è «File di oggi: …\traffic\2026_10_21-p17-traffic.txt».
```

SE NON VA

- Il Journal dell'ufficio ha tentativi da risolvere (da una sessione precedente su quel PC): risolvili con PREP-ESITO-SCONOSCIUTO prima di qualsiasi altra cosa.
- Il Log traffico dice «Scrittura su file disattivata (Opzioni › Log e journal)»: accendi «Scrivi il log traffico su file».

NOTE

Scheda di riferimento e consegna a Claude

Da tenere aperta durante le prove: dove sono i file, come si legge il log, cosa fare con un esito sconosciuto, cosa mandare a Claude alla fine.

☐ PREP-SCHEDA-LOG File, Log traffico e come leggere una riga

OK ☐ KO ☐ Saltata ☐

Trovare subito i file e capire dal log cosa è passato sul filo: chi ha inviato cosa, con quale LRC, e come è finito il comando.

PRIMA DI INIZIARE

- App aperta.

PASSI

1. File, tutti in %USERPROFILE%\.protocollo17: settings.json (impostazioni; settings.json.broken-* sono copie di file illeggibili); journal\journal.jsonl (tentativi finanziari; journal.jsonl.bak è la copia prima dell'ultima compattazione); traffic\aaaa_mm_gg-p17-traffic.txt (traffico del giorno; mercoledì è 2026_10_21-p17-traffic.txt); logs\app.log (log dell'app; i giorni precedenti sono in app-aaaa-mm-gg.N.log.gz); app.lock (istanza singola, non toccarlo).
2. Per aprire le cartelle: File > Apri cartella dati (la radice .protocollo17); oppure Opzioni > «Log e journal» > «Apri cartella dati». Nel Log traffico l'icona «Apri la cartella dei log» apre traffic\ (non logs\). Nel Journal l'icona «Apri la cartella del journal» apre journal\.
3. Log traffico: Finestre > Log traffico (Ctrl+L), oppure l'icona «Log traffico TX/RX (Ctrl+L)» nell'intestazione. Si apre «Log traffico TX/RX — Protocollo 17».
4. Filtri: il campo «Filtra (testo, hex, lettera)…» e i chip «Frame», «Eventi», «Solo avvisi», «ASCII», «Auto-scroll». Il contatore dice «N di M voci». Il pulsante «Pausa (congela la vista, la registrazione continua)» ferma solo la vista.
5. Nella finestra ogni riga ha un'etichetta: «TX» (inviato dall'app), «RX» (ricevuto dal terminale), «!» (byte scartati o avviso), «i» (evento dello scambio). Testo ambra = avviso, testo rosso = errore.
6. Nel file ogni riga è `gg/mm/aaaa-hh:mm:ss-mmm: <prefisso>:<testo>`. I prefissi sono: `Data Tx` (byte inviati, hex minuscolo), `Data Rx` (byte ricevuti, con il PAN già mascherato), `Info` , `Warn` , `Error` , `Discard` (byte scartati e motivo). `#N` è il numero dello scambio: le righe con lo stesso #N appartengono allo stesso comando.
7. La fine di un comando è la riga `#N <lettera> terminato <ESITO>`. Con `Info`: APPROVED, ANSWERED_OTHER, ACKNOWLEDGED. Con `Warn`: DECLINED, NOT_SENT, REFUSED. Con `Error`: FAILED, UNKNOWN. Escono con `Error` anche POSSIBLE_LOST_RESULT, POSSIBLE_DUPLICATE, EARLY_RESULT e JOURNAL_WRITE_FAILED: sono avvisi di money-safety e vanno guardati sempre.
8. Per copiare: l'icona «Copia tutte le righe visibili» copia solo quello che il filtro mostra (la spunta «Copiato» conferma). «Esporta le righe visibili…» apre «Esporta log traffico» con il nome proposto p17-traffic-export-aaaammgg-hhmmss.txt, nello stesso formato del file. Con il tasto destro su una riga: «Copia riga» o «Copia hex». «Svuota la memoria (il file resta)» non cancella il file.

RISULTATO ATTESO

☐ Dopo un'esportazione compare «Esportate N righe in <nome file>».
☐ La finestra tiene in memoria al massimo 5000 voci. Per una sessione intera fa fede il file del giorno.

LOG TRAFFICO

```
21/10/2026-10:00:00-000: Data Tx:02 30 30 30 30 30 30 30 30 73 03 3d = richiesta s con TID 00000000 e LRC stx 3D
…: Data Rx:06 03 7a = ACK del terminale nella convenzione Ingenico
…: Info :#N Frame 's', LRC xx ok (stx) = riga sotto ogni frame applicativo ricevuto, con codice e verifica LRC (xx in maiuscolo)
…: Warn :#N IMPLICIT_GO_AHEAD ACK non ricevuto entro 2000 ms: attendo l'esito senza reinviare
```

```
…: Info :#N progress "OPERAZIONE IN CORSO " = messaggio intermedio del terminale
…: Info :link Closed LOCAL = chiusura voluta dall'app; un'altra causa (PEER_CLOSED, RESET…) esce come Warn
…: Discard:ff 00 | NOISE = byte scartati e motivo
```

SE NON VA

- La finestra dice «Nessun traffico. Esegui un comando o avvia il simulatore.»: non è ancora passato nessun comando in questa sessione.
- La finestra dice «Nessuna voce corrisponde al filtro.»: azzera il filtro (X «Azzera filtro»), riaccendi «Frame» ed «Eventi» e spegni «Solo avvisi».
- Il contatore dice «… · in pausa (la registrazione continua)»: premi «Riprendi la vista».

NOTE

☐ PREP-ESITO-SCONOSCIUTO Regole dell'operatore dopo un esito sconosciuto

OK ☐ KO ☐ Saltata ☐

Non addebitare mai due volte. Un esito sconosciuto si chiude solo con una prova: G, oppure lo scontrino o il giornale del terminale. Una nuova prova non serve a chiuderlo.

> **Attenzione.** MAI rilanciare il pagamento dopo un esito sconosciuto, né dall'app né dal terminale. Prima G e la verifica sullo scontrino o sul giornale del terminale. G la premi sempre tu.

PRIMA DI INIZIARE

- Si applica appena compare uno dei segnali descritti al passo 1, sia su PosMock sia sul DESK3200.

PASSI

1. Riconosci il caso. Nella scheda «Esito» compare «ESITO SCONOSCIUTO» (oppure un esito con «— DA VERIFICARE»). Lo snackbar dice, per esempio, «Pagamento 1,00 €: esito sconosciuto, pagamenti bloccati: esegui Ultimo esito (G)», con «Apri». In alto c'è un banner ambra: «Esito sconosciuto: Pagamento 1,00 € delle <ora> (<motivo>)» e «I comandi non ripetibili (P X S p i c H C) sono bloccati finché non esegui Ultimo esito (G) o non chiudi il tentativo.»
2. NON rilanciare il pagamento. I comandi bloccati hanno il lucchetto («Bloccato: esito da risolvere»), il pulsante «Esegui» è grigio e il form dice «Comando bloccato: un tentativo precedente ha l'esito da risolvere (banner in alto).». Se premi lo stesso Ctrl+Invio, si apre «Comando bloccato» con «Chiudi tentativo…», «Ultimo esito (G)» e «Chiudi».
3. Guarda il display del terminale e lo scontrino, se c'è. Sul DESK3200 verifica sul terminale come ristampare l'ultima transazione o come consultare il suo giornale.
4. Premi «Ultimo esito (G)» nel banner (o nel Journal). L'app non manda mai G da sola, nemmeno all'avvio.
5. Su PosMock G non è simulato. Risponde NAK (`Data Rx:15 03 69 `), l'app reinvia G fino a 3 volte («Reinvii su NAK») e chiude con «RIFIUTATO DAL TERMINALE (NAK)» (`Warn :#M G terminato REFUSED`). Il dialog «Esito sconosciuto: chiudi il tentativo» non si apre. Su PosMock il tentativo si chiude quindi con «Chiudi tentativo…» (chiusura senza G, più sotto), dopo aver controllato nella scheda «Traffico» di PosMock cosa ha mandato, o non ha mandato, dopo l'ACK. Sul DESK3200 invece G va sempre provato per primo.
6. Si apre «Esito sconosciuto: chiudi il tentativo», con la sezione «Esito di Ultimo esito (G)» e un riquadro di valutazione: «Probabilmente è l'esito di questo tentativo», «Probabilmente è l'esito di una transazione precedente» oppure «Non si può stabilire a quale tentativo appartenga». Confronta importo, ora e STAN con lo scontrino o il giornale del terminale.
7. La decisione è tua: «L'esito G appartiene al tentativo» oppure «Il tentativo non è stato eseguito». Il pulsante pieno è solo il suggerimento dell'app. Completa la «Nota (obbligatoria)», già precompilata con «Verificato con G alle hh:mm», scrivendo cosa hai controllato sul terminale.
8. Chiusura senza G (G non risponde o non chiarisce): «Chiudi tentativo…». Il dialog dice «Chiusura senza G: verifica l'esito sullo scontrino o sul terminale prima di chiudere.». Spunta «Ho verificato l'esito sul terminale o sullo scontrino», scrivi la nota e premi «Chiudi tentativo». «Lascia aperto» chiude il dialog senza cambiare niente.
9. Se i tentativi aperti sono più di uno compare «Ci sono altri N tentativi da risolvere: G riporta SOLO l'ultima transazione del terminale, …». I tentativi più vecchi si chiudono a mano, dopo averli verificati sul terminale.
10. Variante «Esito da verificare» (possibile doppio addebito, o esito arrivato prima dell'ACK): premi «Verificato: nessun doppio addebito (o già stornato)» solo dopo aver visto sul terminale che l'addebito è uno solo. Se gli addebiti sono due, fermati: lo storno è un comando finanziario e lo lanci solo tu, a mano.
11. Con un pagamento già inviato, non interrompere l'attesa. Esc (Comandi > Annulla comando) apre «Interrompere Pagamento?»: scegli «Continua ad attendere», perché l'esito può arrivare fino a 180 s. Se chiudi la finestra compare «Comando in corso»: premi «Annulla».
12. Journal: Finestre > Journal (Ctrl+J), finestra «Journal tentativi — Protocollo 17». L'intestazione dice per esempio «1 tentativo da risolvere». Con il filtro «Da risolvere» trovi il tentativo, con gli stessi pulsanti «Ultimo esito (G)» e «Chiudi tentativo…». «Copia il JSON del tentativo» serve per mandarlo a Claude.

RISULTATO ATTESO

☐ Dopo la chiusura il banner sparisce, i lucchetti spariscono e il Journal dice «Nessun tentativo da risolvere».

☐ Una prova successiva è un'operazione NUOVA, che decidi tu solo dopo aver chiuso il tentativo e accertato sullo scontrino o sul giornale del terminale cosa è successo: mai la ripetizione del pagamento rimasto sconosciuto. Se il terminale mostra un addebito, quel pagamento è fatto e non si rifà.

LOG TRAFFICO

```
… Error :#N P terminato UNKNOWN: … = pagamento rimasto senza esito

… Warn :#N IMPLICIT_GO_AHEAD ACK non ricevuto entro 2000 ms: attendo l'esito senza reinviare: dopo questa riga il frame del pagamento (Data Tx:02 …) può ripartire solo subito dopo un NAK esplicito del terminale (Data Rx:15 03 69 ), fino a 3 volte (M2). Un Data Tx:02 … senza NAK davanti è un difetto da segnalare a Claude. Un Data Tx:06 03 7a dopo il frame di esito è l'ACK dell'app e va bene.

Poi la G che lanci tu: … Info :#M G avviato verso <host>:<porta> (…), … Data Rx:02 …, … Info :#M Frame 'E', LRC xx ok (stx), … Info :#M G terminato APPROVED (oppure Warn con DECLINED)
```

SE NON VA

- «Ultimo esito (G)» è grigio: c'è un comando in corso, oppure la configurazione non è valida (chip «Configurazione non valida»). Aspetta, oppure correggi le Opzioni.
- Anche G va in timeout o cade: G non muove denaro, puoi rilanciarla tu a mano. Se non chiarisce, chiudi senza G dopo aver verificato sul terminale.

NOTE

☐ PREP-INVIO-CLAUDE Cosa mandare a Claude dopo ogni sessione

OK ☐ KO ☐ Saltata ☐

Dare a Claude tutto quello che serve per ricostruire la sessione senza doverti chiedere altro, e senza PAN in chiaro.

PRIMA DI INIZIARE

- Sessione finita, nessun comando in corso.

PASSI

1. Prima di chiudere: Finestre > Journal (Ctrl+J) deve dire «Nessun tentativo da risolvere». Se restano tentativi aperti, annota quali e perché: non chiuderli a caso. Il Simulatore deve essere «Fermo», con «Avvia all'apertura dell'app» spento, e nessun comando in corso.
2. PRIMA di chiudere l'app copia la cronologia: Console, scheda «Cronologia (N)», icona «Copia la cronologia» (diventa «Copiato»). Incollala nel Blocco note e salvala come cronologia-aaaa-mm-gg.txt. La cronologia sta solo in memoria: chiusa l'app, è persa.
3. Chiudi l'app (File > Esci), così journal e log sono completi su disco.
4. Raccogli i file: traffic\aaaa_mm_gg-p17-traffic.txt del giorno della prova (mercoledì: 2026_10_21-p17-traffic.txt); journal\journal.jsonl, più journal.jsonl.bak e journal.jsonl.corrupt-* se ci sono; logs\app.log, più gli eventuali app-aaaa-mm-gg.*.log.gz dello stesso giorno; la cronologia; gli eventuali p17-traffic-export-*.txt.
5. PosMock (prove a casa): lo stesso giorno della prova fai gli screenshot della scheda «Traffico» con le righe della prova, poi premi «Esporta». Compare «Log copiato in Download/PosMock/posmock_aaaa-mm-gg.log». «Esporta» copia solo il log di oggi. Copia quel file sul PC con il cavo. «Pulisci» svuota solo la vista (al massimo 500 righe): il file resta.
6. DESK3200 (ufficio): fotografa il display e gli scontrini delle prove, soprattutto quelli con esito sconosciuto.
7. Scrivi una nota con l'ora di ogni prova, il comando, l'importo, cosa diceva il terminale e cosa hai scelto in «Chiudi tentativo…».
8. Prima di condividere fai il controllo del PAN descritto in «Risultati attesi».
9. Comprimi tutto: `Compress-Archive -Path <file> -DestinationPath (Join-Path ([Environment]::GetFolderPath('Desktop')) 'sessione-aaaa-mm-gg.zip')`

RISULTATO ATTESO

☐ L'app maschera già il PAN ovunque esca dal parser: log traffico, journal, interfaccia, scontrini (M9). Controlla lo stesso prima di condividere.

☐ Nel file traffic, nei frame di esito `Data Rx`, il PAN mascherato è una serie di `2a` (asterisco) seguita dalle ultime 4 cifre. Nel journal e nel Log traffico con «ASCII» acceso è una serie di * con le ultime 4 cifre visibili.

☐ L'esito approvato di PosMock contiene già un PAN mascherato, preso da una cattura reale (campo `000**********9993`). Nell'app quel campo diventa `**********9993`, perché si mascherano anche gli zeri iniziali, e nel file traffic quindici `2a` seguiti da `39 39 39 33`.

LOG TRAFFICO

```
Esempio di frame di esito con PAN mascherato: … Data Rx:02 30 32 35 37 35 37 33 33 30 45 30 30 2a 2a … 03 21
```

SE NON VA

- Dove dovrebbe esserci il PAN vedi da 13 a 19 cifre di fila: non mandare il file e avvisa Claude (sarebbe un difetto M9).
- Foto e screenshot l'app non li maschera: se un PAN è leggibile, coprilo tu prima di mandarli.

- PosMock dice «Nessun log da esportare per oggi» o «Export non riuscito: …»: manda solo gli screenshot e segnalalo.

NOTE

Parte 2 — PosMock sullo smartphone + app desktop (a casa, prima di mercoledì)

Scopo: provare a casa, senza soldi veri, tutti i percorsi che mercoledì potresti incontrare sul DESK3200: approvato, rifiutato, connessione chiusa, silenzio dopo l'ACK, nessun ACK, esito in ritardo, NAK. PosMock fa da terminale IAE37 (= Protocollo 17) sulla porta 5577 e usa la stessa convenzione del profilo Ingenico dell'app: LRC = XOR di tutti i byte da STX a ETX compresi, XOR 0x7F (modalità «stx»), ACK 06 03 7A, NAK 15 03 69.

Cosa PosMock simula davvero: lo stato (s e t), il pagamento (P, X e W) e la stampa su ECR (E, risponde solo ACK). A tutti gli altri comandi (T, G, R, S storno, C, H, p, i, c) risponde NAK. Quindi su PosMock Ultimo esito (G) non può chiudere un esito sconosciuto: lo chiudi dal Journal con «Chiudi tentativo…». Il frame «approvato» è una cattura reale fissa (PAN …9993, STAN 000003): non seguirà l'importo che chiedi.

Le regole valgono anche qui, anche se il denaro non è vero: ogni comando lo lanci tu, a mano, dalla UI; dopo un esito sconosciuto non rilanci MAI il pagamento: prima Ultimo esito (G), poi verifichi fuori dall'app (qui: la scheda «Traffico» di PosMock; mercoledì: lo scontrino e il journal del DESK3200), poi chiudi il tentativo con una nota. Mercoledì i comandi finanziari (P, X, S, p, i, c, H, C) sul terminale vero li lanci solo tu dalla UI; il test automatico RealTerminalTest manda solo s, T e G.

Come leggere le voci: i testi tra « » sono quelli esatti delle due app; <ip PC> e <ip telefono> sono gli indirizzi della tua rete. Le righe del log traffico dell'app stanno in %USERPROFILE%\.protocollo17\traffic\aaaa_mm_gg-p17-traffic.txt (stesse righe nella finestra Finestre > Log traffico, Ctrl+L); ogni riga comincia con «gg/MM/aaaa-HH:mm:ss-SSS: », qui omesso. I frame sono in hex minuscolo con uno spazio dopo ogni byte; il PAN ricevuto è già mascherato. Il log di PosMock è la scheda «Traffico»: ora, RX/TX/INFO/ERROR, testo e hex maiuscolo.

1. Installare e preparare PosMock

Sul telefono, con il cavo USB e Android Studio. L'installazione si fa una volta; configurazione e avvio si ripetono a ogni sessione di prova.

☐ POSMOCK-INSTALL Installare PosMock dal repo e concedere notifiche ed esenzione batteria

OK ☐ KO ☐ Saltata ☐

Avere sul telefono la versione attuale di PosMock (master, commit 1043ed1 del 13/10/2026) con le difese anti-Doze attive. Un mock che si addormenta a schermo spento dà gli stessi sintomi di un terminale guasto, e finiresti a cercare il difetto nell'app sbagliata.

PRIMA DI INIZIARE

- Telefono con Debug USB attivo, collegato al PC col cavo e autorizzato.
- Android Studio con cui hai già compilato PosMock (il progetto usa AGP 9.3.1 e Gradle 9.5). Se non apre il progetto, controlla la versione di Android Studio.
- Repo D:\Programmazione\Prime\PerClaude\PosMock sul branch master.

PASSI

1. In Android Studio apri D:\Programmazione\Prime\PerClaude\PosMock, scegli il telefono nella tendina dei dispositivi e premi Run 'app'. In alternativa, da un terminale nella cartella del repo: gradlew.bat :app:installDebug.
2. Al primo avvio, con Android 13 o successivi, concedi il permesso notifiche: senza non vedi la notifica del servizio né il suo pulsante «Ferma».
3. Subito dopo compare il dialog di sistema dell'esenzione dalle ottimizzazioni batteria: concedila. Finché non la concedi, ricompare a ogni avvio.
4. Chiudi e riapri PosMock, apri la scheda «Traffico» e cerca la riga dell'esenzione.
5. Se il telefono ha impostazioni del produttore per sospendere le app (per esempio Samsung), metti PosMock tra le app da non sospendere mai. PosMock non le gestisce: verifica sul telefono.

RISULTATO ATTESO

☐ In basso ci sono tre schede: «Stato», «Configura», «Traffico».
☐ In «Traffico», al primo avvio la riga INFO «Ottimizzazioni batteria: chiedo l'esenzione»; agli avvii successivi «Ottimizzazioni batteria: app gia' esente».
☐ Con PosMock in primo piano lo schermo non si spegne da solo (l'app tiene lo schermo acceso).

LOG TRAFFICO

```
Nessuno: l'app desktop non entra ancora in gioco.
```

SE NON VA

- Il dialog batteria non compare: PosMock apre allora l'elenco completo delle app nelle impostazioni batteria. Trova PosMock ed escludilo dalle ottimizzazioni (nomi dei menu: verifica sul telefono).
- Notifiche negate per errore: riattivale dalle impostazioni dell'app sul telefono (percorso: verifica sul telefono).
- La build fallisce: lancia gradlew.bat :app:assembleDebug e leggi l'errore. Per queste prove il codice non va modificato.

NOTE

☐ POSMOCK-CONFIG Configurare PosMock: IAE37, porta 5577, esito «Approvato»

OK ☐ KO ☐ Saltata ☐

Partire da una configurazione nota. Appena installato, PosMock è su ZVT, porta 20007, esito «Approvato», ritardo 2000 ms: protocollo e porta vanno cambiati.

PRIMA DI INIZIARE

- Servizio fermo: la scheda «Stato» mostra «Fermo».

PASSI

1. Scheda «Configura», riquadro «Protocollo da simulare»: tocca «IAE37». Il campo «Porta in ascolto» passa da solo a 5577. Se non succede, scrivi 5577 o sceglila dalla freccia (voce 5577 con l'etichetta «Ingenico»).
2. Riquadro «Come rispondere»: «Chiedi a ogni pagamento» SPENTO; sotto il titolo «Esito automatico» seleziona «Approvato».
3. Campo «Ritardo prima di rispondere (ms)»: lascia 2000 (valori ammessi da 0 a 600000).
4. «Muto dopo l'ACK di registrazione»: spento (vale solo per ZVT).
5. Torna su «Stato» e leggi il riquadro «Configurazione».

RISULTATO ATTESO

☐ Riquadro «Configurazione»: «Protocollo» IAE37, «Porta» 5577, «Esito» «Approvato», «Ritardo» «2000 ms».

☐ Nessuna scritta rossa sotto i campi. Gli errori possibili sono «Porta non valida (1-65535): resta quella di prima» e «Valore non valido (0-600000): resta quello di prima».

LOG TRAFFICO

```
Nessuno.
```

SE NON VA

- «Esito» mostra «Lo scegli tu»: «Chiedi a ogni pagamento» è acceso, spegnilo.
- Più avanti, se l'app desktop mostra il chip «1 avviso» con «Porta tipica ZVT/OPI: probabilmente non è Protocollo 17», PosMock (o le Opzioni) sono rimasti su 20007/ZVT.

NOTE

☐ POSMOCK-AVVIO Avviare il servizio e annotare l'IP del telefono

OK ☐ KO ☐ Saltata ☐

Mettere PosMock in ascolto e leggere l'indirizzo da scrivere nelle Opzioni dell'app desktop. E conoscere la trappola principale: protocollo e porta si leggono solo all'avvio del servizio.

PRIMA DI INIZIARE

- POSMOCK-CONFIG fatta.
- Telefono collegato al Wi-Fi di casa.

PASSI

1. Scheda «Stato»: premi «Avvia il servizio».
2. Annota la riga «Indirizzo del terminale» (per esempio 192.168.1.50:5577): la parte prima dei due punti è l'IP del telefono. IP telefono: _____
3. Controlla la notifica di PosMock nella tendina.
4. Scheda «Traffico»: controlla la riga di avvio.
5. Da ricordare: esito, ritardo e «Chiedi a ogni pagamento» vengono riletti a ogni richiesta e valgono subito. Porta e protocollo invece valgono dal prossimo avvio: se li cambi, premi «Ferma il servizio» e poi «Avvia il servizio».

RISULTATO ATTESO

☐ Titolo grande «In ascolto», righe «Indirizzo del terminale» <ip telefono>:5577 e «Connessioni attive» 0. Il pulsante diventa rosso: «Ferma il servizio».

☐ Notifica «PosMock» con il testo «IAE37 in ascolto sulla porta 5577» e l'azione «Ferma».

☐ In «Traffico» la riga INFO «Server IAE37 in ascolto sulla porta 5577».

☐ In «Configura» compare il riquadro «Il servizio e' acceso. Esito e ritardo valgono subito; porta e protocollo dal prossimo avvio.»

LOG TRAFFICO

```
Nessuno.
```

SE NON VA

- Titolo «Errore» con un messaggio sotto (di solito porta occupata): ferma il servizio, aspetta qualche secondo e riavvia.
- «IP non disponibile»: il telefono non ha rete, collega il Wi-Fi.
- L'IP non è della rete di casa (per esempio 10.x o 100.x con i dati mobili accesi): PosMock mostra il primo IPv4 di un'interfaccia attiva, che può essere quella dei dati mobili. Spegni i dati mobili o leggi l'IP nelle impostazioni Wi-Fi del telefono (verifica sul telefono).
- L'IP viene letto quando si apre la schermata: dopo un cambio di rete chiudi PosMock col tasto Indietro e riaprilo (il servizio resta acceso).
- Hai cambiato porta col servizio acceso: la riga «Indirizzo del terminale» mostra già la porta nuova, ma il server ascolta ancora sulla vecchia. Fa fede la notifica.

NOTE

2. Rete: telefono e PC sulla stessa rete

Prima di aprire l'app desktop si controlla che il PC riesca ad aprire una connessione TCP verso il telefono. L'app usa solo TCP, mai il ping.

☐ POSMOCK-RETE Ping e Test-NetConnection dal PC verso <ip telefono>:5577

OK ☐ KO ☐ Saltata ☐

Escludere la rete. Se il PC non apre il TCP verso il telefono, nessun comando funziona e i sintomi sembrano un problema di protocollo.

PRIMA DI INIZIARE

- PosMock «In ascolto» (POSMOCK-AVVIO).
- PC e telefono sullo stesso Wi-Fi di casa, non sulla rete ospiti.

PASSI

1. Sul PC, in PowerShell: ipconfig. L'IPv4 del PC deve essere nella stessa sottorete del telefono (per esempio 192.168.1.x per entrambi).
2. ping <ip telefono>
3. Test-NetConnection <ip telefono> -Port 5577
4. Subito dopo, guarda la scheda «Traffico» di PosMock.

RISULTATO ATTESO

☐ Test-NetConnection mostra la riga «TcpTestSucceeded : True».
☐ In PosMock: INFO «Connessione da <ip PC>» e subito dopo INFO «Connessione con <ip PC> chiusa dal middleware». La parola «middleware» è fissa nel codice: qui è PowerShell, poi sarà l'app.
☐ Il ping risponde. È utile ma non indispensabile.

LOG TRAFFICO

```
Nessuno nel log dell'app: Test-NetConnection non passa dall'app.
```

SE NON VA

- Falliscono sia il ping sia il TCP: isolamento dei client sul router (AP/client isolation), rete ospiti, reti 2,4/5 GHz separate con isolamento, VPN attiva sul PC. Il nome dell'opzione dipende dal router: verifica sul router.
- Il ping risponde ma TcpTestSucceeded è False: PosMock non ascolta su 5577 (leggi la notifica) o è rimasto su ZVT/altra porta.
- Il ping non risponde ma il TCP sì: per l'app desktop va bene.
- Il firewall di Windows di norma non blocca le connessioni in uscita: l'app desktop è il client e non serve nessuna regola in ingresso.

NOTE

3. Collegare l'app desktop al telefono

L'app si avvia da IntelliJ (gradlew run). Si usano le stesse opzioni che userai sul DESK3200: cambia solo l'indirizzo.

☐ POSMOCK-OPZIONI Opzioni: profilo Ingenico, IP del telefono, porta 5577; poi «Test connessione»

OK ☐ KO ☐ Saltata ☐

Puntare l'app al telefono con le opzioni di serie del profilo Ingenico (LRC stx, ACK 06 03 7A, go-ahead implicito, una connessione per comando) e verificare che il socket si apra.

PRIMA DI INIZIARE

- App desktop avviata.
- Prima di cambiarli, annota host e porta attuali delle Opzioni: serviranno per mercoledì. Host: _____ Porta: _____

PASSI

1. Se l'intestazione mostra 127.0.0.1:15577, l'app punta ancora al simulatore interno: scriverai l'IP del telefono al punto 3. «Strumenti > Ripristina terminale» rimetterebbe la destinazione salvata, non il telefono.
2. Finestre > Opzioni (Ctrl+,). Nel riquadro «Terminale» seleziona «Ingenico» (OSSERVATO).
3. «Indirizzo IP o nome» = <ip telefono>; «Porta» = 5577 (vuota va bene: il segnaposto è «5577 (profilo)»); «Terminal ID» = 00000000; «ECR id (cassa)» = 00000000.
4. Se le opzioni di protocollo non sono quelle di serie, premi «Ripristina valori del profilo Ingenico» e conferma con «Ripristina». Terminale e porta non cambiano.
5. Controlla i valori. «Comportamento»: «Go-ahead implicito sui comandi finanziari» acceso, «Una connessione TCP per comando» acceso, «Ripeti una volta Stato/Totali/G/E dopo una caduta» acceso. «Tempi e ritrasmissioni»: «Timeout ACK» 2000, «Timeout esito» 180000, «Reinvii su NAK» 3, «Reinvii su ACK mancante» 3. «LRC e controllo»: «stx (s: 3D) — Ingenico» e ACK/NAK in uscita «06 03 7A (come DLL/Ingenico)». «Scontrini»: «Stampa su ECR» spento.
6. Chiudi le Opzioni: si salvano da sole. Guarda i chip dell'intestazione nella finestra principale.
7. Premi «Test connessione».

RISULTATO ATTESO

☐ Chip dell'intestazione: «Ingenico» con «OSSERVATO», «<ip telefono>:5577», «Per comando», «Go-ahead implicito», «stx · ACK 06 03 7A». Nessun chip «Configurazione non valida» né «… avvisi».
☐ Snackbar «Connessione riuscita in N ms».
☐ In PosMock: «Connessione da <ip PC>» e «Connessione con <ip PC> chiusa dal middleware».

LOG TRAFFICO

```
Info :link Connecting <ip telefono>:5577
Info :link Connected <ip telefono>:5577
Info :link Closed LOCAL
```

SE NON VA

- «Connessione a <ip>:5577 non riuscita (…). Verifica IP e porta in Opzioni (Ingenico: porta tipica 5577).»: PosMock è fermo o IP/porta sono sbagliati. Rifai POSMOCK-RETE.
- «Il terminale <ip>:5577 non risponde entro 5 s. Controlla la rete o aumenta il timeout di connessione in Opzioni.»: problema di rete (isolamento, IP del telefono cambiato).
- Chip «Configurazione non valida»: passa il mouse sul chip per leggere il motivo, per esempio «Indirizzo del terminale obbligatorio: inseriscilo in Opzioni».

NOTE

---

4. Prove, una alla volta

L'ordine è voluto: prima i percorsi buoni, poi i NAK (così sai già che G su PosMock riceve NAK), poi i guasti. Alla fine di ogni prova PosMock torna su «Approvato», salvo dove è scritto altro, e il banner dei tentativi da risolvere deve essere sparito.

Da POSMOCK-SILENZIO a POSMOCK-RITARDO «Timeout esito» resta a 10000 per non aspettare 3 minuti; in POSMOCK-RITARDO lo rimetti a 180000. Se ti fermi prima, rimettilo comunque a 180000 (vedi POSMOCK-FINE).

☐ POSMOCK-STATO Stato terminale: F5 e «Stato terminale» dal form

OK ☐ KO ☐ Saltata ☐

Primo scambio applicativo vero: verifica framing, LRC stx e ACK nei due versi. È anche il primo controllo che farai mercoledì sul DESK3200.

PRIMA DI INIZIARE

- PosMock «In ascolto» con «Esito automatico» = «Approvato». Lo stato legge l'esito predefinito: con «Nessuna risposta (POS occupato)» o «Chiude la connessione» non risponde.

PASSI

1. Nella finestra principale premi F5 (o il pulsante «Stato (F5)»).
2. Nella sidebar, gruppo «Terminale», seleziona «Stato terminale» e premi «Esegui» (Ctrl+Invio).
3. Guarda il pannello dell'esito, la scheda «Traffico» di PosMock e Finestre > Log traffico (Ctrl+L).

RISULTATO ATTESO

☐ F5: snackbar «Terminale: operativo (OPERATIVE) in N ms».
☐ Dal form: titolo «STATO: Operativo (OPERATIVE)» e dettaglio «Data/ora terminale gg/mm/aaaa hh:mm · release 01.00.14_B2778_2778» (data e ora vengono dall'orologio del telefono). Snackbar «Stato terminale: risposta ricevuta».
☐ Nell'intestazione compare il chip «TID terminale 02575733»: è il TID fisso di PosMock, preso dal tuo DESK3200.
☐ «Dettagli scambio»: «Invii della richiesta» 1, «NAK ricevuti» 0, «Modalità ACK» «ACK esplicito».
☐ In PosMock, per ogni stato: «Connessione da <ip PC>», poi RX «Status breve ('s') da <ip PC>» con 02 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 73 03 3D, TX «ACK» 06 03 7A, TX «Status: terminale pronto», RX «ACK» 06 03 7A, infine «Connessione con <ip PC> chiusa dal middleware».

LOG TRAFFICO

```
Info :#n s avviato verso <ip telefono>:5577 (INGENICO stx/WIRE rx=TOLERANT/ANY ack=IMPLICIT_GO_AHEAD
conn=PER_COMMAND to=2000/180000/5000 nak=3 ackRetx=3 delay=200 drain=100/1500 print=off)
Data Tx:02 30 30 30 30 30 30 30 30 73 03 3d
Data Rx:06 03 7a
Data Rx:02 30 32 35 37 35 37 33 33 30 73 … (lo stato di PosMock)
Info :#n Frame 's', LRC xx ok (stx) (xx cambia con data e ora)
Data Tx:06 03 7a
Info :#n s terminato ANSWERED_OTHER
```

SE NON VA

- «Stato terminale: Nessun ACK dopo 4 invii. …»: PosMock non risponde allo stato. Controlla che l'esito predefinito non sia «Nessuna risposta (POS occupato)» (vedi POSMOCK-NOACK) e che il protocollo sia IAE37.
- «Stato terminale: Connessione chiusa dal terminale durante lo scambio.»: l'esito predefinito è «Chiude la connessione» (vedi POSMOCK-DROP).
- La riga Info dice «LRC xx errato (atteso …)», oppure PosMock risponde TX «NAK: LRC non valido»: le convenzioni LRC non coincidono. Rimetti «stx (s: 3D) — Ingenico» nelle Opzioni.

NOTE

☐ POSMOCK-PAGAMENTO-OK Pagamento P da 1,00 € approvato; poi X; poi con «Chiedi a ogni pagamento»

OK ☐ KO ☐ Saltata ☐

Percorso positivo completo, journal compreso: creato, invio, ACK, esito. Il primo pagamento vero di mercoledì segue gli stessi passi.

PRIMA DI INIZIARE

- POSMOCK-STATO riuscita.
- PosMock: «Esito automatico» = «Approvato», ritardo 2000, «Chiedi a ogni pagamento» spento.
- Nessun banner di tentativi da risolvere nella finestra principale.

PASSI

1. Sidebar, gruppo «Pagamenti»: seleziona «Pagamento». In «Importo (€)» scrivi 1,00 (il valore di serie è 0,01); gli altri campi restano come sono.
2. Premi «Esegui (finanziario)» (Ctrl+Invio) e guarda il riquadro di attesa.
3. A esito arrivato apri «Dettagli scambio» e «Fasi», poi Finestre > Journal (Ctrl+J).
4. Ripeti con «Pagamento esteso»: l'importo è condiviso tra P, X e p, quindi è già 1,00.
5. Variante manuale: in PosMock accendi «Chiedi a ogni pagamento». Lancia P 1,00 € e sul telefono scegli «Approvato» nel dialog. Poi spegni di nuovo «Chiedi a ogni pagamento».

RISULTATO ATTESO

☐ Riquadro di attesa: «Pagamento in corso…» e «Richiesta inviata (invio 1), attesa ACK…», poi «Attesa esito…» col cronometro «00:0x / 03:00». L'esito arriva dopo circa 2 s (il ritardo di PosMock).
☐ Pannello «APPROVATO» in verde, con i campi: PAN «**********9993» (in chiaro solo le ultime 4), «Modalità lettura» «Contactless (CLE)», «Codice autorizzazione» 40384, «Tipo carta» «Credito (2)», «STAN» 000003. C'è l'azione rapida «Usa STAN in Storno (S)»: NON usarla, lo storno su PosMock riceve NAK.
☐ Snackbar «Pagamento 1,00 €: APPROVATO». «Fasi»: Preparazione, Connessione, Invio richiesta, Attesa ACK, Richiesta accettata, Attesa esito, Esito ricevuto, Chiusura dello scambio, Completato.
☐ Journal: riga «Pagamento 1,00 €» con fase «Approvato»; in alto «Nessun tentativo da risolvere».
☐ X: snackbar «Pagamento esteso 1,00 €: APPROVATO»; in più i campi «Action code» 000 e «Importo host» «0,05 € (00000005)». È normale: la coda dell'esito di PosMock è una cattura reale fissa a 0,05 €, e PAN, STAN e importi non seguono la richiesta.
☐ In PosMock (P): RX «Pagamento ('P') da <ip PC>», INFO «Richiesta pagamento 1,00 € da <ip PC>», TX «ACK», INFO «Esito scelto: Approvato», INFO «Attendo 2000 ms prima di rispondere», TX «Esito: transazione autorizzata (TransactionResult 00)», RX «ACK». Per X la prima riga è «Pagamento esteso ('X') da <ip PC>».
☐ Variante manuale: il riepilogo «Stato» di PosMock dice «Esito» «Lo scegli tu» e «Ritardo dopo la scelta» «2000 ms». Sul telefono compare il dialog «Pagamento in arrivo» con «1,00 €», «Pagamento da <ip PC>», «Dopo la scelta il mock aspetta 2000 ms prima di rispondere.», i sette esiti e il pulsante «Usa il preset (Approvato)». Sul PC «Attesa esito…» conta verso 03:00 finché non scegli; dopo la scelta passano 2 s e arriva «APPROVATO».

LOG TRAFFICO

```
Info :#n P avviato verso <ip telefono>:5577 (INGENICO … to=2000/180000/5000 …)
Info :#n fase SENDING invio 1
Data Tx:02 30 30 30 30 30 30 30 30 50 … (UN SOLO Data Tx del frame P)
Data Rx:06 03 7a
Data Rx:02 30 32 35 37 35 37 33 33 30 45 30 30 2a 2a … (PAN già mascherato)
Info :#n Frame 'E', LRC 66 ok (stx)
Data Tx:06 03 7a
Info :#n P terminato APPROVED
```

SE NON VA

- Esce «ESITO SCONOSCIUTO» invece di «APPROVATO»: PosMock non è su «Approvato», o il ritardo supera «Timeout esito». NON rilanciare il pagamento: chiudi il tentativo come in POSMOCK-DROP.
- PosMock scrive un importo diverso da 1,00 €: annotalo. È l'offset dell'importo di PosMock (23), confermato su 1,00 € e 2,00 €.
- «Pagamento» ha il lucchetto «Bloccato: esito da risolvere»: c'è un tentativo da chiudere (banner in alto).

NOTE

☐ POSMOCK-RIFIUTO Pagamento rifiutato: «TRANSAZIONE RIFIUTATA» e «ABORTED_MANUALLY»

OK ☐ KO ☐ Saltata ☐

Vedere un rifiuto CERTO (esito 01): nessun blocco, niente G da fare. Mercoledì devi riconoscerlo a colpo d'occhio: rifiutato non è sconosciuto.

PRIMA DI INIZIARE

- POSMOCK-PAGAMENTO-OK riuscita; nessun banner.

PASSI

1. PosMock, «Configura» > «Esito automatico»: «Rifiutato (Credito insufficiente)». Vale subito, senza riavviare il servizio.
2. PC: Pagamento 1,00 € > «Esegui (finanziario)».
3. PosMock: «Rifiutato (Timeout o annullo)». PC: di nuovo Pagamento 1,00 €.
4. (Facoltativo) «Rifiutato (Carta scaduta)»: arriva la stessa stringa di «Credito insufficiente», perché il terminale italiano non dice il motivo del rifiuto.
5. Ripristino: in PosMock «Esito automatico» = «Approvato».

RISULTATO ATTESO

☐ Pannello «RIFIUTATO» in rosso, con dettaglio «TRANSAZIONE RIFIUTATA» al passo 2 e «ABORTED_MANUALLY» al passo 3. Il campo «Descrizione errore» riporta lo stesso testo; «Tipo carta» «Credito (2)», «STAN» 000005.
☐ Snackbar «Pagamento 1,00 €: RIFIUTATO: TRANSAZIONE RIFIUTATA» e poi «Pagamento 1,00 €: RIFIUTATO: ABORTED_MANUALLY».
☐ Journal: le righe hanno fase «Rifiutato». Nessun banner, «Pagamento» resta eseguibile.
☐ In PosMock: INFO «Esito scelto: Rifiutato (Credito insufficiente)» e TX «Esito: Credito insufficiente (TransactionResult 01, TRANSAZIONE RIFIUTATA)»; poi «Esito scelto: Rifiutato (Timeout o annullo)» e TX «Esito: Timeout o annullo

(TransactionResult 01, ABORTED_MANUALLY)».

LOG TRAFFICO

```
Info :#n Frame 'E', LRC 25 ok (stx) (TRANSAZIONE RIFIUTATA)
Info :#n Frame 'E', LRC 33 ok (stx) (ABORTED_MANUALLY)
Warn :#n P terminato DECLINED
```

SE NON VA

- Compare il banner «Esito sconosciuto»: il rifiuto non è arrivato (connessione o timeout). Non rilanciare il pagamento, segui POSMOCK-DROP.
- Manca la descrizione: copia il «Payload grezzo» e annotalo.

NOTE

☐ POSMOCK-NAK Comandi che PosMock non simula: T, G e R ricevono NAK; E riceve ACK

OK ☐ KO ☐ Saltata ☐

Vedere il percorso NAK (3 reinvii, poi «RIFIUTATO DAL TERMINALE (NAK)», nessun blocco). E sapere prima dei guasti che su PosMock Ultimo esito (G) riceve sempre NAK.

> **Attenzione.** Su PosMock G riceve sempre NAK: un esito sconosciuto qui si chiude solo dal Journal, dopo la verifica (POSMOCK-DROP).

PRIMA DI INIZIARE

- PosMock su «Approvato»; nessun banner.

PASSI

1. Sidebar «Terminale» > «Totali» > «Esegui».
2. «Ultimo esito (G)» > «Esegui».
3. «Ristampa», «Destinazione» = «Stampa sul terminale» > «Esegui».
4. «Stampa su ECR» con «Abilita» acceso > «Esegui».
5. (Facoltativo, solo su PosMock) «Storno» con STAN vuoto, oppure «Chiusura contabile» (conferma con «Esegui»): ricevono NAK anche loro. Mercoledì, sul DESK3200, questi comandi li lanci solo tu, a mano, e solo se la parte 3 lo prevede.
6. (Facoltativo) Opzioni > «Scontrini» > «Stampa su ECR» acceso, poi Pagamento 1,00 €. Alla fine rispegni «Stampa su ECR».

RISULTATO ATTESO

☐ T, G e R: in circa un secondo il riquadro di attesa passa da «Richiesta inviata (invio 1), attesa ACK…» a «invio 4». Poi il pannello «RIFIUTATO DAL TERMINALE (NAK)» con «Il terminale ha rifiutato il messaggio (NAK × 4): il comando non è stato eseguito. Controlla LRC applicativo, Terminal ID ed ECR id in Opzioni.». In «Dettagli scambio»: «Invii della richiesta» 4, «NAK ricevuti» 4.

☐ Snackbar: «Totali: Il terminale ha rifiutato il messaggio (NAK × 4): …», «Ultimo esito (G): Il terminale ha rifiutato …», «Ristampa: Il terminale ha rifiutato …».

☐ Nessuna voce nel Journal per T, G, R ed E, e nessun blocco. Per lo storno e la chiusura contabile del passo 5 c'è una riga con fase «Rifiutato (NAK)», ma niente banner.

☐ E: pannello «CONFERMATO (ACK)» e snackbar «Stampa su ECR: confermato dal terminale».

☐ In PosMock, per T: quattro coppie RX «Comando 'T' ('T') da <ip PC>» / TX «NAK: comando 'T' non simulato» (15 03 69). Lo stesso per G («Comando 'G' ('G') …») e per R («Comando 'R' ('R') …»). Per E: RX «Esito ('E') da <ip PC>» e TX «ACK». Attenzione: lo storno S compare in PosMock come «Scontrino ('S') da …» (nome di PosMock, non dell'app).

☐ Passo 6: prima del P PosMock riceve un'altra «Esito ('E') …» (è l'E1) e risponde ACK. Il pagamento è «APPROVATO», con «Stampa su ECR (E1) inviata» «sì» in «Dettagli scambio» e l'avviso «Fine scontrino non ricevuta: drain chiuso senza la riga di fine scontrino»: PosMock non manda righe S, il DESK3200 sì.

☐ Prova del 19/10/2026 su PosMock (192.168.1.27): S, H, p, T, C, G e R hanno ricevuto 4 NAK ciascuno e sono finiti REFUSED, senza blocchi; le due E hanno ricevuto l'ACK; P e X sono stati approvati. È il comportamento atteso.

LOG TRAFFICO

```
Data Tx:02 30 30 30 30 30 30 30 30 54 … (4 volte, una per invio)
Data Rx:15 03 69 (4 volte)
Warn :#n T terminato REFUSED: ECR17: NAK after 4 attempt(s)
Warn :#n G terminato REFUSED: ECR17: NAK after 4 attempt(s)
Info :#n E terminato ACKNOWLEDGED
```

SE NON VA

- G o T ricevono un esito invece del NAK: non stai parlando con PosMock. Controlla l'IP nell'intestazione.
- Non lanciare RealTerminalTest contro PosMock: per T si aspetta una risposta o un timeout, e col NAK fallisce.

- «Integrazione preautorizzazione» e «Chiusura preautorizzazione» chiedono «Codice preautorizzazione *»: è il codice che il terminale restituisce con una Preautorizzazione (p) approvata, e su PosMock la p riceve NAK. Senza codice il comando non parte (campo obbligatorio): è giusto così. Sul DESK3200 il codice si copia dall'esito della p con «Usa codice in Integrazione (i)» o «Usa codice in Chiusura (c)» (POS-PREAUT).

NOTE

☐ POSMOCK-DROP «Chiude la connessione»: esito sconosciuto, comandi bloccati, chiusura dal Journal

OK ☐ KO ☐ Saltata ☐

La prova più importante per mercoledì: la connessione cade dopo l'ACK. L'app deve dire ESITO SCONOSCIUTO, bloccare i comandi non ripetibili, non ripetere mai il pagamento e lasciare la decisione a te.

> **Attenzione.** Mai rilanciare il pagamento «per vedere se passa». Prima G, poi la verifica fuori dall'app, poi la chiusura del tentativo con una nota.

PRIMA DI INIZIARE

- PosMock su «Approvato», «Chiedi a ogni pagamento» spento; nessun banner; «Timeout esito» 180000.

PASSI

1. PosMock: «Esito automatico» = «Chiude la connessione».
2. PC: F5. Lo stato legge l'esito predefinito, quindi viene chiuso anche lui.
3. PC: Pagamento 1,00 € > «Esegui (finanziario)». Dopo l'esito il pagamento non si tocca più.
4. Guarda pannello, banner e sidebar; poi prova Ctrl+Invio su «Pagamento».
5. Premi «Ultimo esito (G)» nel banner.
6. Verifica l'esito fuori dall'app. Qui è la scheda «Traffico» di PosMock: la riga «Chiudo la connessione a meta' transazione» dice che non è partito nessun esito, quindi nessun incasso. Mercoledì sarà lo scontrino o il journal del DESK3200.
7. Finestre > Journal (Ctrl+J): seleziona la riga «Pagamento 1,00 €» con stato «Esito sconosciuto» e premi «Chiudi tentativo…». Nel dialog scrivi la nota (per esempio «PosMock: connessione chiusa prima dell'esito, nessun esito inviato»), spunta «Ho verificato l'esito sul terminale o sullo scontrino» e premi «Chiudi tentativo».
8. Ripristino: PosMock «Esito automatico» = «Approvato». F5 deve tornare a «Terminale: operativo (OPERATIVE) …».

RISULTATO ATTESO

- ☐ F5: snackbar «Stato terminale: Connessione chiusa dal terminale durante lo scambio.». L'app ha già ripetuto lo stato una volta da sola: in PosMock vedi DUE connessioni, ognuna con «Status: chiudo la connessione senza rispondere».
- ☐ P: circa 2 s di «Attesa esito…», poi il pannello «ESITO SCONOSCIUTO» in ambra con «Connessione chiusa dal terminale durante lo scambio. ESITO SCONOSCIUTO: esegui Ultimo esito (G) prima di un nuovo pagamento.»
- ☐ Snackbar «Pagamento 1,00 €: esito sconosciuto, pagamenti bloccati: esegui Ultimo esito (G)» con l'azione «Apri», che apre il Journal.
- ☐ Banner: «Esito sconosciuto: Pagamento 1,00 € delle gg/mm hh:mm:ss (connessione chiusa dal terminale durante lo scambio)» e «I comandi non ripetibili (P X S p i c H C) sono bloccati finché non esegui Ultimo esito (G) o non chiudi il tentativo.», con i pulsanti «Ultimo esito (G)», «Chiudi tentativo…» e «Journal».
- ☐ Sidebar: lucchetto «Bloccato: esito da risolvere» su P, X, S, p, i, c, H e C; Stato, Totali, G, Stampa su ECR e Ristampa restano eseguibili. Ctrl+Invio su Pagamento apre il dialog «Comando bloccato» («Questi tentativi hanno l'esito da risolvere:» …).
- ☐ G: «RIFIUTATO DAL TERMINALE (NAK)» come in POSMOCK-NAK. Il dialog di risoluzione non si apre (si apre solo se G riceve un esito) e il banner resta. Se lanci G dalla finestra Journal vedi anche «Ultimo esito (G) senza risposta: Il terminale ha rifiutato il messaggio (NAK × 4): …».
- ☐ Journal: fase «Esito sconosciuto»; nel dettaglio «Esito sconosciuto: i pagamenti sono bloccati.» con «Ultimo esito (G)» e «Chiudi tentativo…». In «Cronologia del tentativo»: creato, invio, ACK ricevuto, esito sconosciuto.
- ☐ Dialog: titolo «Esito sconosciuto: chiudi il tentativo» e testo «Chiusura senza G: verifica l'esito sullo scontrino o sul terminale prima di chiudere.». Il pulsante «Chiudi tentativo» resta disabilitato finché mancano la nota («Nota (obbligatoria)») e la spunta; «Lascia aperto» esce senza toccare nulla.
- ☐ Dopo la chiusura: snackbar «Tentativo chiuso: chiuso dall'operatore», riga del Journal «Risolto: chiuso dall'operatore», banner e lucchetti spariti.
- ☐ In PosMock (P): «Esito scelto: Chiude la connessione», «Attendo 2000 ms prima di rispondere», ERROR «Chiudo la connessione a meta' transazione», poi ERROR «Connessione con <ip PC> interrotta: …» (il testo dopo i due punti è quello dell'eccezione di Android).

LOG TRAFFICO

```
Data Tx:02 30 30 30 30 30 30 30 30 30 50 … (UNO SOLO: il P non viene mai ripetuto dopo una caduta)
Data Rx:06 03 7a
Warn :link Closed PEER_CLOSED…
```

```
Error :#n P terminato UNKNOWN: ECR17: connection closed (PEER_CLOSED)…
Per lo stato del passo 2: due «Data Tx:02 30 30 30 30 30 30 30 30 30 73 03 3d» e poi «Error :#n s terminato
FAILED: ECR17: connection closed (PEER_CLOSED)…»
```

SE NON VA

- Esce «Connessione interrotta (reset) durante lo scambio.» invece di «chiusa dal terminale»: il telefono ha chiuso con un reset. Il percorso è lo stesso.
- Il banner non compare o il pagamento resta eseguibile: difetto grave (M6). Fermati e salva journal.jsonl e il log traffico.
- Nel log ci sono due Data Tx del frame P: difetto grave (M1). Fermati e salva i log.

NOTE

☐ POSMOCK-SILENZIO «ACK e poi silenzio»: nessun esito entro «Timeout esito» (abbassato a 10000); variante Annulla

OK ☐ KO ☐ Saltata ☐

Riprodurre l'incasso orfano: il terminale accetta e poi tace. Con «Timeout esito» a 10 s l'attesa dura poco; mercoledì resterà a 180000.

> **Attenzione.** Su un terminale vero questo è il caso in cui la carta potrebbe essere stata addebitata: non si rilancia, si verifica sullo scontrino o sul journal del terminale.

PRIMA DI INIZIARE

- Nessun banner; PosMock su «Approvato».

PASSI

1. Opzioni > «Tempi e ritrasmissioni» > «Timeout esito» = 10000. Vale dal comando successivo.
2. PosMock: «Esito automatico» = «ACK e poi silenzio (incasso orfano)».
3. PC: F5. Deve rispondere: con questo esito lo stato funziona.
4. PC: Pagamento 1,00 € > «Esegui (finanziario)» e guarda il cronometro.
5. Con il banner acceso premi di nuovo F5: lo stato è ammesso anche con i pagamenti bloccati.
6. Chiudi il tentativo dalla finestra principale: banner > «Chiudi tentativo…», nota (per esempio «PosMock: ACK e poi silenzio, nessun esito inviato»), spunta, «Chiudi tentativo».
7. Variante Annulla: rilancia P 1,00 €. Durante «Attesa esito…» premi Esc (o «Annulla (Esc)»), poi «Interrompi l'attesa». Chiudi il tentativo come al passo 6.
8. Se prosegui subito con POSMOCK-NOACK e POSMOCK-RITARDO lascia «Timeout esito» a 10000, altrimenti rimettilo a 180000. PosMock torna su «Approvato» (in POSMOCK-NOACK lo cambi di nuovo).

RISULTATO ATTESO

☐ F5: «Terminale: operativo (OPERATIVE) in N ms».
☐ P: «Attesa esito…» con il cronometro da «00:01 / 00:10» a «00:10 / 00:10», poi «ESITO SCONOSCIUTO» con «Nessun esito entro 10 s. ESITO SCONOSCIUTO: esegui Ultimo esito (G) prima di un nuovo pagamento.»
☐ Il banner riporta il motivo «(nessun esito entro 10 s)».
☐ Variante Annulla: il dialog «Interrompere Pagamento?» dice «Interrompere l'attesa? L'esito resterà SCONOSCIUTO e i pagamenti saranno bloccati finché non esegui Ultimo esito (G).», con i pulsanti «Interrompi l'attesa» e «Continua ad attendere». L'esito è «ESITO SCONOSCIUTO» con «Annullato dall'operatore. ESITO SCONOSCIUTO: …»; il banner riporta «(annullato dall'operatore dopo l'invio)».
☐ In PosMock: TX «ACK», INFO «Esito scelto: ACK e poi silenzio (incasso orfano)», INFO «Attendo 2000 ms prima di rispondere», ERROR «Silenzio dopo l'ACK: la cassa non sapra' mai come e' finita. E' lo scenario dell'incasso orfano.». Quando l'app chiude, PosMock non scrive niente, e in «Stato» le «Connessioni attive» restano aumentate di 1 finché non fermi il servizio.
☐ Journal: cronologia creato, invio, ACK ricevuto, esito sconosciuto; dopo la chiusura «Risolto: chiuso dall'operatore».

LOG TRAFFICO

```
Info :#n P avviato verso <ip telefono>:5577 (INGENICO stx/WIRE … to=2000/10000/5000 …)
Data Rx:06 03 7a
Info :#n fase AWAITING_RESULT
Error :#n P terminato UNKNOWN: ECR17: no application response before timeout (10000 ms)
Variante Annulla: Error :#n P terminato UNKNOWN: ECR17: cancelled by user
```

SE NON VA

- Il cronometro mostra «/ 03:00»: il nuovo timeout non è stato letto (era in corso un comando quando l'hai cambiato) o non è stato salvato. Ricontrolla le Opzioni.

- L'esito arriva comunque: PosMock non è su «ACK e poi silenzio».

NOTE

☐ POSMOCK-NOACK «Nessuna risposta (POS occupato)»: niente ACK, go-ahead implicito, nessun reinvio del pagamento

OK ☐ KO ☐ Saltata ☐

Verificare M2: senza ACK lo stato viene reinviato (non muove denaro), il pagamento NO. Un DESK3200 occupato dal cassiere mercoledì si comporterebbe così.

> **Attenzione.** Su un terminale vero un ACK mancante non dice che il pagamento non sia partito: esito sconosciuto, G e verifica, mai un nuovo P.

PRIMA DI INIZIARE

- «Timeout esito» a 10000 (da POSMOCK-SILENZIO); nessun banner.

PASSI

1. PosMock: «Esito automatico» = «Nessuna risposta (POS occupato)», «Chiedi a ogni pagamento» spento.
2. PC: F5 e aspetta circa 9 s.
3. PC: Pagamento 1,00 € > «Esegui (finanziario)».
4. Apri «Dettagli scambio» e il log traffico, e conta i Data Tx del frame P.
5. Chiudi il tentativo (dal banner o dal Journal) con nota e spunta.
6. (Facoltativo, la trappola del dialog) Accendi «Chiedi a ogni pagamento» lasciando «Nessuna risposta» come esito predefinito. F5 continua a non rispondere, perché lo stato legge l'esito predefinito e non il dialog. Il P invece riceve subito l'ACK e compare il dialog «Pagamento in arrivo»: scegli «Approvato» e arriva «APPROVATO». Attenzione: «Usa il preset (Nessuna risposta (POS occupato))» darebbe silenzio dopo l'ACK, come POSMOCK-SILENZIO. Poi spegni «Chiedi a ogni pagamento».
7. Ripristino: PosMock su «Approvato». In «Stato» premi «Ferma il servizio» e poi «Avvia il servizio» per liberare le connessioni rimaste appese: «Connessioni attive» torna a 0.

RISULTATO ATTESO

☐ F5: il riquadro di attesa passa da «Richiesta inviata (invio 1), attesa ACK...» a «invio 4», 2 s per invio. Poi snackbar «Stato terminale: Nessun ACK dopo 4 invii. Verifica porta e LRC (prova Stato con le diverse modalità) e che il terminale sia libero.»

☐ P: dopo 2 s «ACK non ricevuto: attendo l'esito senza reinviare», poi «Attesa esito... (ACK non ricevuto, nessun reinvio)» con «00:0x / 00:10». Nel riquadro compare l'avviso «ACK non ricevuto, nessun reinvio: ACK non ricevuto entro 2000 ms: attendo l'esito senza reinviare». Alla fine «ESITO SCONOSCIUTO» con «Nessun esito entro 10 s. ESITO SCONOSCIUTO: ...».

☐ «Dettagli scambio»: «Invii della richiesta» 1, «Reinvii per ACK mancante» 0, «Modalità ACK» «Nessun ACK: go-ahead implicito». In «Fasi» c'è «Go-ahead implicito (ACK non ricevuto)».

☐ Journal: cronologia creato, invio, go-ahead implicito, esito sconosciuto.

☐ In PosMock: per lo stato UNA sola RX «Status breve ('s') ...» con INFO «Status ignorato: nessun ACK. Il middleware dichiarera' POS occupato.» (gli altri tre invii restano non letti). Per il P: RX «Pagamento ('P') ...», INFO «Richiesta pagamento 1,00 € da <ip PC>», INFO «Nessuna risposta: il terminale resta muto (POS occupato)». «Connessioni attive» cresce di 1 a ogni prova.

LOG TRAFFICO

```
Stato: 4 volte «Data Tx:02 30 30 30 30 30 30 30 30 30 73 03 3d» senza nessun Data Rx, poi «Error :#n s terminato FAILED: ECR17: no ACK after 4 attempt(s)»
P: UN SOLO «Data Tx:02 30 30 30 30 30 30 30 30 30 50 …»
Warn :#n IMPLICIT_GO_AHEAD ACK non ricevuto entro 2000 ms: attendo l'esito senza reinviare
Info :#n fase IMPLICIT_GO_AHEAD
Error :#n P terminato UNKNOWN: ECR17: no application response before timeout (10000 ms)
```

SE NON VA

- Nel log ci sono due o più Data Tx del frame P: difetto grave (M2). Fermati e conserva log e journal.
- L'intestazione mostra il chip «Ritrasmissione» invece di «Go-ahead implicito»: l'opzione è stata spenta. Riaccendi «Go-ahead implicito sui comandi finanziari».

NOTE

☐ POSMOCK-RITARDO Ritardo di PosMock sotto e sopra «Timeout esito»

OK ☐ KO ☐ Saltata ☐

Vedere che la scadenza dell'esito parte dall'ACK e non si allunga mai. E che un esito arrivato tardi è proprio l'incasso orfano: il terminale ha approvato, l'app non lo sa.

> **Attenzione.** È esattamente il caso da cui nasce l'incasso orfano: dopo un esito sconosciuto mercoledì si verifica sullo scontrino o sul journal del DESK3200, mai con un nuovo pagamento.

PRIMA DI INIZIARE

- «Timeout esito» 10000; PosMock su «Approvato», «Chiedi a ogni pagamento» spento; nessun banner.

PASSI

1. PosMock: «Ritardo prima di rispondere (ms)» = 8000. PC: Pagamento 1,00 €.
2. PosMock: ritardo = 15000. PC: Pagamento 1,00 €. Dopo l'esito non rilanciare.
3. Aspetta altri 5 s e guarda la scheda «Traffico» di PosMock: il mock manda l'esito approvato a una connessione già chiusa.
4. Chiudi il tentativo dal Journal con nota (per esempio «PosMock ha inviato APPROVATO dopo 15 s, a timeout scaduto: su un terminale vero sarebbe un incasso da verificare sullo scontrino»), spunta e «Chiudi tentativo».
5. Ripristino: PosMock ritardo 2000; Opzioni «Timeout esito» = 180000 (il suggerimento sotto il campo dice «Default 180000 (mai esteso)»).

RISULTATO ATTESO

☐ Passo 1: «APPROVATO» con il cronometro arrivato a circa «00:08 / 00:10».
☐ Passo 2: «ESITO SCONOSCIUTO» a «00:10 / 00:10» con «Nessun esito entro 10 s. …»; banner come in POSMOCK-SILENZIO.
☐ PosMock al passo 2: INFO «Attendo 15000 ms prima di rispondere», poi TX «Esito: transazione autorizzata (TransactionResult 00)» e una riga ERROR: «ACK non ricevuto entro 5000 ms» oppure «Connessione con <ip PC> interrotta: …», a seconda di come Android vede il socket chiuso.
☐ L'esito tardivo non arriva mai all'app: con una connessione per comando finisce su un socket morto e non può essere scambiato per l'esito del comando successivo.
☐ Il ritardo non vale per lo stato: F5 risponde subito anche con 15000.

LOG TRAFFICO

```
Passo 1: «Info :#n P terminato APPROVED» circa 8 s dopo «Data Rx:06 03 7a»
Passo 2: «Error :#n P terminato UNKNOWN: ECR17: no application response before timeout (10000 ms)», e dopo nessun Data Rx
```

SE NON VA

- Al passo 1 esce l'esito sconosciuto: il «Timeout esito» letto è più corto del ritardo. Controlla «to=2000/10000/5000» nella riga «avviato verso».

NOTE

☐ POSMOCK-SCHERMO Telefono a schermo spento e PosMock in background

OK ☐ KO ☐ Saltata ☐

Escludere che il banco di prova sparisca da solo. Se PosMock smette di rispondere dopo qualche minuto, i sintomi sembrano quelli di un terminale guasto.

PRIMA DI INIZIARE

- PosMock «In ascolto», su «Approvato», ritardo 2000; «Timeout esito» 180000; nessun banner.

PASSI

1. Telefono: tasto Home (PosMock va in background, la notifica resta). Dopo 2 minuti, dal PC: F5 e Pagamento 1,00 €.
2. Telefono: spegni lo schermo col tasto di accensione e lascialo fermo sul tavolo. Dopo 10 minuti, dal PC e senza toccare il telefono: F5 e Pagamento 1,00 €.
3. Riaccendi lo schermo e apri «Traffico»: le richieste devono esserci, con l'ora giusta.

RISULTATO ATTESO

☐ Tutte e due le volte: «Terminale: operativo (OPERATIVE) in N ms» e «APPROVATO», con «Modalità ACK» «ACK esplicito» e nessun avviso.
☐ La notifica «IAE37 in ascolto sulla porta 5577» resta sempre presente.
☐ Nel «Traffico» di PosMock ci sono le righe «Connessione da <ip PC>» alle ore delle prove.

LOG TRAFFICO

```
Come in POSMOCK-STATO e POSMOCK-PAGAMENTO-OK: nessuna riga «IMPLICIT_GO_AHEAD» né «LATE_ACK».
```

SE NON VA

- F5 dà «Nessun ACK dopo 4 invii» oppure «Il terminale … non risponde entro 5 s»: il telefono ha sospeso l'app o il Wi-Fi. Controlla l'esenzione batteria (riga «gia' esente») e le impostazioni del produttore (verifica sul telefono).
- Il pagamento arriva ma con gli avvisi «ACK tardivo» o «ACK non ricevuto, nessun reinvio»: il Wi-Fi del telefono era in risparmio energetico. Il pagamento è comunque risolto (APPROVATO).
- Compare la notifica «PosMock: server fermato» o lo stato «Errore»: il server è morto, di solito per la rete. Riavvia il servizio.

NOTE

☐ POSMOCK-WIFI (Facoltativa) Wi-Fi del telefono spento durante l'attesa dell'esito

OK ☐ KO ☐ Saltata ☐

Simulare un terminale che approva mentre la rete cade. L'app deve finire in ESITO SCONOSCIUTO, mai in un esito inventato.

> **Attenzione.** Anche qui: niente nuovo pagamento. G, verifica fuori dall'app, chiusura del tentativo con nota.

PRIMA DI INIZIARE

- PosMock su «Approvato»; nessun banner.

PASSI

1. Opzioni «Timeout esito» = 30000; PosMock «Ritardo prima di rispondere (ms)» = 15000.
2. PC: Pagamento 1,00 €. Appena il riquadro passa ad «Attesa esito…», spegni il Wi-Fi del telefono dal pannello rapido. Hai 15 s.
3. Aspetta l'esito sul PC (30 s).
4. Riaccendi il Wi-Fi e ricontrolla l'IP in «Stato» (se serve, chiudi e riapri PosMock) e la notifica. Se lo stato è «Errore», premi «Avvia il servizio». Se l'IP è cambiato, aggiornalo nelle Opzioni.
5. PC: F5, poi chiudi il tentativo dal Journal con nota e spunta.
6. Ripristino: ritardo 2000 e «Timeout esito» 180000.

RISULTATO ATTESO

☐ PC: «ESITO SCONOSCIUTO» con «Nessun esito entro 30 s. ESITO SCONOSCIUTO: …». È il caso normale: un telefono senza rete non può chiudere la connessione.

☐ PosMock dopo 15 s: TX «Esito: transazione autorizzata (TransactionResult 00)» oppure un ERROR «Connessione con <ip PC> interrotta: …». È un esito che l'app non vedrà mai.

☐ F5 dopo il ripristino: «Terminale: operativo (OPERATIVE) …».

LOG TRAFFICO

```
Error :#n P terminato UNKNOWN: ECR17: no application response before timeout (30000 ms)
```

SE NON VA

- L'app dice «Connessione interrotta (reset) durante lo scambio.» o «Errore di rete durante lo scambio.»: è comunque un esito sconosciuto e si chiude allo stesso modo.
- PosMock passa a «Errore» con la notifica «PosMock: server fermato»: è il comportamento previsto se l'accept salta per la rete caduta. Riavvia il servizio. Se succeda o no dipende dal telefono: verifica.

NOTE

☐ POSMOCK-FINE Rimettere tutto a posto e salvare le prove

OK ☐ KO ☐ Saltata ☐

Arrivare a mercoledì con app e journal puliti e con le tracce di oggi a portata di mano.

PRIMA DI INIZIARE

- Prove precedenti concluse; nessun comando in corso.

PASSI

1. PosMock, «Configura»: «Esito automatico» «Approvato», «Ritardo prima di rispondere (ms)» 2000, «Chiedi a ogni pagamento» spento.
2. PosMock, «Traffico» > «Esporta»: annota il percorso mostrato.
3. PosMock, «Stato» > «Ferma il servizio» (oppure «Ferma» dalla notifica).
4. App: Opzioni > «Ripristina valori del profilo Ingenico» > «Ripristina». Poi verifica «Timeout esito» 180000 e «Stampa su ECR» spento.
5. App: Journal (Ctrl+J), filtro «Da risolvere»: in alto deve esserci «Nessun tentativo da risolvere». Se no, chiudi i tentativi rimasti (nota e spunta), mai con un nuovo pagamento.
6. File > Apri cartella dati: copia traffic\aaaa_mm_gg-p17-traffic.txt e journal\journal.jsonl in una cartella delle prove.

7. Lascia l'IP del telefono in «Indirizzo IP o nome» solo finché servono le prove. Per mercoledì va messo l'indirizzo del DESK3200 (parte 3): riporta qui quello annotato in POSMOCK-OPZIONI _____

RISULTATO ATTESO

☐ PosMock: «Log copiato in Download/PosMock/posmock_aaaa-mm-gg.log» (data del giorno); stato «Fermo», notifica sparita, riga INFO «Server fermato».

☐ Journal: «Nessun tentativo da risolvere»; nessun banner nella finestra principale.

☐ Chip dell'intestazione: «Go-ahead implicito», «Per comando», «stx · ACK 06 03 7A».

LOG TRAFFICO

```
Il file del giorno contiene tutte le prove: cercale per «terminato» (una riga per comando: APPROVED, DECLINED,
REFUSED, FAILED, UNKNOWN, ACKNOWLEDGED, ANSWERED_OTHER).
```

SE NON VA

- «Nessun log da esportare per oggi»: il log del giorno è vuoto (forse l'hai cancellato con «Pulisci»).
- Se mercoledì userai questo stesso PC: un tentativo rimasto aperto bloccherebbe i pagamenti anche sul DESK3200. Non chiudere la sessione con il banner acceso.

NOTE

Parte 3 — App desktop + Ingenico DESK3200 reale (mercoledì 21/10/2026, PC dell'ufficio)

Mercoledì 21/10/2026, PC dell'ufficio, Ingenico DESK3200 (TID atteso 02575733). App desktop al commit 3b95566, avviata da IntelliJ con .\gradlew.bat run (niente MSI).

Regole che valgono per tutta la parte. (1) I comandi finanziari P, X, S (storno), p, i, c, H e C sul terminale reale li lanci SOLO tu, a mano, dall'interfaccia dell'app: nessun test automatico li manda, e RealTerminalTest manda solo s, T e G. (2) Dopo un esito sconosciuto non rilanciare MAI il pagamento: usa Ultimo esito (G) e controlla lo scontrino o il giornale del terminale. (3) G parte solo quando lo premi tu: l'app non lo lancia mai da sola. (4) Un comando alla volta, con la tua carta e importi da 0,01 €.

Esc è la scorciatoia di «Annulla (Esc)»: durante un pagamento non premerlo. Se un'operazione va annullata, si annulla sul terminale.

Convenzioni. «…» è il testo esatto dell'app. La dicitura "verifica sul terminale" segnala un'informazione che non sta in nessun repository (per esempio i menu del DESK3200). Nelle righe attese del log traffico TS è il timestamp 21/10/2026-hh:mm:ss-SSS, #n il numero dello scambio e xx un byte che non si conosce in anticipo. Nel file l'hex è minuscolo, con uno spazio dopo ogni byte, come nel log della DLL.

Annota l'ora di ogni prova: ti serve per ritrovarla nel file %USERPROFILE%\.protocollo17\traffic\2026_10_21-p17-traffic.txt.

1. Prima di collegarsi

Da fare in ufficio prima di qualunque comando. In questa sezione non parte nessun byte del protocollo: Test-NetConnection apre e chiude soltanto una connessione TCP.

☐ POS-PC-PRONTO PC dell'ufficio pronto: codice al commit 3b95566, build e test verdi

OK ☐ KO ☐ Saltata ☐

Provare sul terminale lo stesso codice verificato a casa, con i file di confronto e gli strumenti a portata di mano.

PRIMA DI INIZIARE

- JDK 21 installato: la build usa la toolchain Java 21 e non la scarica da sola.
- Accesso al remote github: https://github.com/AdamoPrimeSoftware/Test_Prot_17-Kotlin.git (branch main).

PASSI

1. Apri in IntelliJ il progetto Protocollo17ComposeDesktop. Se sul PC dell'ufficio non c'è, clonalo dall'indirizzo qui sopra.
2. Nel terminale PowerShell di IntelliJ, dalla cartella del progetto: git pull github main, poi git log -1 --oneline.
3. .\gradlew.bat compileKotlin, poi .\gradlew.bat test. Senza -PrealTerminal il test RealTerminalTest resta escluso.
4. Copia sul PC il log della DLL di marzo, 2026_03_18-iaedll-log.txt. Sul PC di casa sta in D:\Programmazione\Prime\TestVari\Protocollo17WpfTest\bin\Debug e non è in git. Se non lo hai, le stesse righe sono riassunte in docs/ANALISI_REPOSITORY.md §9.8.
5. Prepara la tua carta di pagamento, questo foglio, una penna e il telefono per fotografare le schermate e gli scontrini del terminale.
6. Chiudi PosMock sul telefono. Ascolta anche lui sulla 5577 e risponde con lo stesso TID 02575733: potresti parlare con lui credendo che sia il DESK3200.

RISULTATO ATTESO

☐ git log -1 --oneline mostra: 3b95566 Avvisi senza titolo ripetuto, Simulatore bloccato durante un comando, differenze DESIGN chiuse.

☐ compileKotlin e test finiscono con BUILD SUCCESSFUL.

LOG TRAFFICO

```
Nessun traffico: in questa voce il terminale non viene contattato.
```

SE NON VA

- Errore sulla toolchain Java 21: installa un JDK 21 e rilancia. La versione è fissata in build.gradle.kts.
- git pull non va in fast-forward: sul PC dell'ufficio ci sono modifiche locali. Guarda git status e non forzare nulla prima di aver capito di cosa si tratta.
- Test rossi: non collegarti al terminale reale finché non sai perché. Sono i test che proteggono le regole M1-M10.

NOTE

☐ POS-TERMINALE-LIBERO DESK3200 libero e configurato per Protocollo 17 su TCP

OK ☐ KO ☐ Saltata ☐

Evitare che un altro ECR parli con il terminale nello stesso momento e che il terminale usi un altro protocollo (per esempio ZVT) sulla stessa porta.

> **Attenzione.** Due ECR sullo stesso terminale possono far finire un esito al comando sbagliato (DESIGN R2): durante la sessione l'app desktop deve essere l'unico ECR.

PRIMA DI INIZIARE

- Se il DESK3200 dell'ufficio serve per incassi veri, orario concordato con chi lo usa, meglio fuori dall'orario degli incassi.

PASSI

1. Su tutti i PC chiudi i programmi che usano il terminale come ECR: l'app WPF Protocollo17WpfTest (DLL IAE37), il gestionale di cassa, PosMock. Un solo ECR alla volta.
2. Sul terminale apri le impostazioni del collegamento ECR (cassa) e controlla che siano Protocollo 17 (IAE37) su TCP/Ethernet, porta 5577. I percorsi dei menu del DESK3200 non sono in nessun repository: verifica sul terminale (manuale o assistenza).
3. Fotografa le schermate delle impostazioni ECR e di rete PRIMA di cambiare qualsiasi cosa: ti servono per il ripristino a fine sessione.
4. Sempre dal terminale leggi l'indirizzo IP e se è assegnato da DHCP o statico (verifica sul terminale dove si trova).
5. Se il terminale arriva da un'altra rete (per esempio da casa), controlla che abbia un IP della rete dell'ufficio. Con un IP statico va riconfigurato: annota prima i valori originali.
6. Lascia il terminale a riposo, sulla schermata iniziale, senza operazioni in corso.

RISULTATO ATTESO

☐ Impostazioni ECR = Protocollo 17 / IAE37 su TCP, porta 5577 (da confermare sul terminale).

☐ IP del terminale annotato. Valori noti: 192.168.1.106 il 12/08/2026 (risposta t del DESK3200) e 192.168.1.131 nelle catture di marzo, che è anche il default dell'app.

LOG TRAFFICO

```
Nessun traffico.
```

SE NON VA

- Impostazioni protette da una password tecnica: non forzarle. Chiedi al gestore del terminale o all'assistenza e rimanda le prove.
- Il terminale è impostato su ZVT o su un altro protocollo sulla 5577: non cambiarlo se non sei sicuro di poterlo rimettere com'era. L'app parla solo Protocollo 17, e la porta da sola non basta: un Ingenico usa la 5577 sia in ZVT sia in IAE37.

NOTE

☐ POS-RETE PC e terminale sulla stessa rete: Test-NetConnection sulla 5577

OK ☐ KO ☐ Saltata ☐

Escludere i problemi di rete prima di aprire l'app: se la porta 5577 non risponde, nessuna prova successiva ha senso.

PRIMA DI INIZIARE

- IP del terminale noto (POS-TERMINALE-LIBERO).
- PosMock spento.

PASSI

1. PowerShell: ipconfig. Annota IPv4 e subnet mask del PC (per esempio 192.168.1.x / 255.255.255.0).
2. Controlla che il terminale sia nella stessa subnet. Se l'IP non lo trovi sul terminale, cercalo nell'elenco dei client DHCP del router dell'ufficio.
3. Test-NetConnection 192.168.1.106 -Port 5577 (con l'IP vero).
4. Consigliato: una prenotazione DHCP del terminale sul router, così l'IP non cambia da una prova all'altra (DESIGN §9.2).

RISULTATO ATTESO

☐ Windows risponde TcpTestSucceeded : True (è l'output del cmdlet di Windows, non dell'app).

☐ Il cmdlet apre e chiude soltanto una connessione TCP: non manda nessun byte del Protocollo 17.

LOG TRAFFICO

```
Nessuna riga nel log dell'app: la prova avviene fuori dall'app.
```

SE NON VA

- TcpTestSucceeded : False ma il ping risponde: porta sbagliata o servizio ECR del terminale spento. Rivedi le impostazioni ECR.

- Non risponde nemmeno il ping: IP sbagliato, subnet diversa, Wi-Fi ospiti con isolamento dei client, cavo staccato. Sistema la rete prima di proseguire.
- Risponde, ma potrebbe essere un altro dispositivo: lo capirai dallo Stato (TID e release) in POS-STATO.

NOTE

---

2. Prove automatiche non finanziarie

RealTerminalTest è l'unico test automatico contro il terminale reale. Manda solo s, T e G, con i default del profilo Ingenico: non usa le opzioni salvate nell'app. Lancialo PRIMA di avviare l'app, così sul terminale c'è un solo client alla volta.

☐ POS-AUTO-REALTEST RealTerminalTest: s, T e G in automatico

OK ☐ KO ☐ Saltata ☐

Primo controllo del filo senza interfaccia: il frame s esce come nella cattura (02 30…73 03 3D) e il DESK3200 risponde con uno s.

PRIMA DI INIZIARE

- POS-RETE superato (TcpTestSucceeded : True).
- App desktop chiusa, PosMock spento, terminale a riposo.

PASSI

1. Nel terminale PowerShell di IntelliJ, dalla cartella del progetto: $env:P17_HOST="192.168.1.106" (con l'IP vero del DESK3200).
2. $env:P17_PORT=5577 (facoltativo: senza, il test usa comunque la 5577).
3. .\gradlew.bat cleanTest test -PrealTerminal --no-build-cache --tests "*RealTerminalTest"
4. Usa questa riga di comando, non il pulsante del test in IntelliJ: senza -PrealTerminal il test viene escluso. cleanTest e --no-build-cache servono perché le variabili d'ambiente non sono input del task: senza, Gradle potrebbe non rieseguirlo.
5. Apri build\reports\tests\test\index.html e scendi fino a RealTerminalTest, test 'stato, totali e ultimo esito sul terminale reale'.
6. Copia subito la cartella build\reports\tests\test in un posto sicuro: il prossimo test la sovrascrive.
7. Facoltativo, a fine prova: Remove-Item Env:P17_HOST. La variabile vale solo in quella finestra.

RISULTATO ATTESO

☐ BUILD SUCCESSFUL e, nel report, 1 test eseguito e passato: non 'ignored' (saltato).

☐ Il test ha verificato tre cose. Il primo frame applicativo inviato è 02 30 … 73 03 3D (s con TID 00000000, LRC stx 3D). La risposta a s ha il codice 's'. T ha risposto oppure è fallito senza risposta (un NAK fa fallire il test). Per G il test controlla solo che sia partito, non il contenuto.

☐ Il test non scrive niente in %USERPROFILE%\.protocollo17: né log traffico né journal. I byte si catturano con l'app nella sezione 3.

☐ G qui è solo una lettura dell'ultimo esito del terminale: non risolve tentativi e non tocca nessun journal. Resta valida la regola che, nell'app, G parte solo quando lo premi tu.

☐ Durata: pochi secondi se il terminale risponde. Se tace può arrivare a qualche minuto (reinvii di s ogni 2 s, fino a 180 s di attesa per T e per G): non interromperlo, non muove denaro.

LOG TRAFFICO

```
Nessuna riga nel log traffico dell'app: il test raccoglie gli eventi in memoria. Il suo log va solo in console
(logback-test.xml), cioè nella scheda dello standard output del report.
```

SE NON VA

- Test saltato con «P17_HOST non impostato: test del terminale reale saltato»: in quella finestra PowerShell la variabile manca. Reimpostala e rilancia con cleanTest.
- «frame 's' atteso 02 30…73 03 3D, era …»: il frame inviato è diverso. Con il profilo Ingenico non deve succedere: fermati e annota l'hex del messaggio.
- «esito di s: NotSent(…)» con ConnectFailed o ConnectTimeout: rete o porta, torna a POS-RETE.
- «esito di s: Failed(…)» con AckTimeout: il terminale non manda l'ACK. Possibili cause: protocollo diverso da IAE37, terminale occupato, altro ECR collegato.
- «esito di s: Failed(…)» con ResponseTimeout dopo 180 s: l'ACK arriva ma lo s no. Probabilmente mancano i parametri ECR sul terminale (A§4.5.6).
- «esito di s: Refused(…)»: NAK a ogni invio. Annotalo e rifai lo Stato dall'app (POS-STATO), dove vedi i byte.

- «esito di T: Refused(...)»: T rifiutato con un NAK. Non è un rischio di denaro, annotalo per §9.2 punto 2.

NOTE

---

3. Prove manuali non finanziarie dall'app

Comandi che non muovono denaro: s, T, G, E, R e le sonde del filo di DESIGN §9.2 punti 1, 2, 4, 5 e 6. Nessuna sonda usa P. Qui i punti non finanziari sono raggruppati prima dei pagamenti (punti 3, 7 e 8, sezione 4).

Le sonde cambiano le opzioni di protocollo. Alla fine di questa sezione rimetti i valori del profilo Ingenico PRIMA del primo pagamento.

Per le sonde lancia s dal form (sidebar «Terminale» › «Stato terminale» › «Esegui»): l'esito resta nel pannello con avvisi e dettagli. F5 invece mostra solo un avviso.

Il punto 9 di §9.2 (CCV) non riguarda il DESK3200.

☐ POS-APP-OPZIONI Avvio dell'app, Opzioni del terminale e Test connessione

OK ☐ KO ☐ Saltata ☐

Puntare l'app al DESK3200 con i valori del profilo Ingenico e verificare la sola connessione TCP prima di mandare byte del protocollo.

PRIMA DI INIZIARE

- POS-AUTO-REALTEST concluso (verde, oppure con l'errore annotato).

PASSI

1. .\gradlew.bat run.
2. Controlla che non ci sia il banner giallo «Esito sconosciuto: ...» o «Esito da verificare: ...». Se c'è, risolvilo prima (POS-SCONOSCIUTO).
3. Finestre › «Opzioni» (Ctrl+,), sezione «Terminale»: seleziona «Ingenico» (OSSERVATO). «Indirizzo IP o nome» = IP del DESK3200. «Porta» vuota (segnaposto «5577 (profilo)») oppure 5577. «Terminal ID» 00000000. «ECR id (cassa)» 00000000.
4. «Ripristina valori del profilo Ingenico» › dialog «Ripristinare i valori del profilo Ingenico?» › «Ripristina». Tutte le opzioni di protocollo tornano ai default (LRC, tempi, switch, Stampa su ECR spenta); terminale e porta restano come li hai scritti.
5. In «Tempi e ritrasmissioni» controlla «Timeout esito» 180000 e «Timeout ACK» 2000. In «Log e journal» deve essere acceso «Scrivi il log traffico su file».
6. Se l'intestazione mostra 127.0.0.1:15577, la destinazione è il simulatore: Strumenti › «Ripristina terminale», poi ricontrolla l'IP in Opzioni.
7. Finestre › «Log traffico» (Ctrl+L): tienila aperta per tutta la sessione.
8. Nella barra della finestra principale: «Test connessione».

RISULTATO ATTESO

☐ Intestazione con i chip «Ingenico» «OSSERVATO», «<IP>:5577», «Per comando», «Go-ahead implicito», «stx · ACK 06 03 7A» e collegamento «Inattivo».
☐ In fondo alla finestra Log traffico: «File di oggi: ...\.protocollo17\traffic\2026_10_21-p17-traffic.txt».
☐ Avviso «Connessione riuscita in N ms»; il collegamento passa a «Chiuso (fine comando)».

LOG TRAFFICO

```
TS: Info :link Connecting <IP>:5577
TS: Info :link Connected <IP>:5577
TS: Info :link Closed LOCAL
Nessuna riga Data Tx: il Test connessione non manda byte del protocollo.
```

SE NON VA

- «Connessione a <IP>:5577 non riuscita (...). Verifica IP e porta in Opzioni (Ingenico: porta tipica 5577).»: IP o porta sbagliati, oppure servizio ECR spento.
- «Il terminale <IP>:5577 non risponde entro 5 s. Controlla la rete o aumenta il timeout di connessione in Opzioni.»: problema di rete, torna a POS-RETE.
- Chip «Configurazione non valida» o «1 avviso» / «n avvisi»: passaci sopra con il mouse per il motivo e correggi in Opzioni (per esempio «Porta tipica ZVT/OPI: probabilmente non è Protocollo 17»).

NOTE

☐ POS-STATO Stato terminale: F5 e s dal form (§9.2 punto 1)

OK ☐ KO ☐ Saltata ☐

Prima risposta vera del DESK3200 nell'app: frame s identico alla cattura, LRC stx, TID 02575733 e soprattutto la forma dello stato che manda (cifra Nexi o parola come OPERATIVE), che nessuna cattura ha ancora mostrato.

PRIMA DI INIZIARE

- POS-APP-OPZIONI superato, con le opzioni del profilo Ingenico (stx, ACK 06 03 7A).

PASSI

1. Premi F5 (oppure «Stato (F5)» nella barra) e leggi l'avviso.
2. Sidebar «Terminale» › «Stato terminale» › «Esegui» (Ctrl+Invio).
3. Nel pannello «Esito»: titolo, dettaglio e tabella dei campi. Apri «Payload grezzo (N caratteri)» e «Dettagli scambio». Copia l'esito completo con l'icona accanto all'ora e incollalo nelle note.
4. Annota la forma dello stato (riga «Stato»), la release, data e ora del terminale rispetto all'orologio, la lunghezza del payload e l'ora della prova.
5. Se la release è 01.00.14_B2778_2778 stai parlando con PosMock, non con il DESK3200.

RISULTATO ATTESO

☐ Avviso del ping: «Terminale: operativo (OPERATIVE) in N ms» per la forma a parola, «Terminale: operativo (2) in N ms» per la cifra Nexi; una parola diversa compare come «sconosciuto (<parola>)».
☐ Pannello: «STATO: Operativo (OPERATIVE)» oppure «STATO: Operativo (2)», con il dettaglio «Data/ora terminale gg/mm/aaaa hh:mm · release …».
☐ Chip «TID terminale 02575733» nell'intestazione.
☐ «Dettagli scambio (invii 1)»: «Modalità ACK» = «ACK esplicito», «Codice ricevuto / attesi» = «s / s».

LOG TRAFFICO

```
TS: Info :#n s avviato verso <IP>:5577 (INGENICO stx/WIRE rx=TOLERANT/ANY ack=IMPLICIT_GO_AHEAD conn=PER_COMMAND
to=2000/180000/5000 nak=3 ackRetx=3 delay=200 drain=100/1500 print=off)
TS: Data Tx:02 30 30 30 30 30 30 30 30 73 03 3d
TS: Data Rx:06 03 7a (ACK del terminale, forma WIRE attesa)
TS: Data Rx:02 30 32 35 37 35 37 33 33 30 73 … 03 xx, seguito da TS: Info :#n Frame 's', LRC xx ok (stx)
TS: Data Tx:06 03 7a (il nostro ACK)
TS: Info :#n s terminato ANSWERED_OTHER
```

SE NON VA

- «NESSUNA RISPOSTA» con «Nessun ACK dopo 4 invii. Verifica porta e LRC (prova Stato con le diverse modalità) e che il terminale sia libero.»: nessun ACK. Controlla che nessun altro ECR sia collegato e rivedi le impostazioni ECR del terminale.
- «NESSUNA RISPOSTA» con «Nessuna risposta entro 180 s. Il terminale potrebbe essere occupato o senza parametri ECR (lo Stato non risponde se non configurato).»: annotalo, è il caso «parametri ECR non configurati» di §9.2 punto 1.
- Riga Info con «LRC xx valido solo in …» oppure «LRC xx errato …»: le risposte del terminale non sono in stx. Annota la riga intera e non cambiare modalità a caso.
- TID diverso da 02575733: stai parlando con un altro terminale, verifica l'IP.

NOTE

☐ POS-SONDE-LRC Sonde del filo: NAK con LRC sbagliato e variante dell'ACK (§9.2 punti 1, 4 e 6)

OK ☐ KO ☐ Saltata ☐

Vedere la forma reale del NAK del DESK3200 (attesa 15 03 69) e capire se il terminale controlla l'LRC dei nostri ACK: se lo controlla, l'ACK WIRE 06 03 7A è obbligatorio. Solo con s e T, mai con P.

> **Attenzione.** Prima di qualsiasi pagamento l'intestazione deve mostrare di nuovo «stx · ACK 06 03 7A» e «Drain post-esito» deve essere 100.

PRIMA DI INIZIARE

- POS-STATO superato con le opzioni del profilo.

PASSI

1. A, NAK. Opzioni › «LRC e controllo» › «LRC applicativo (esempio: LRC del frame s)» = «std (s: 3C)». L'intestazione mostra «std · ACK 06 03 7A».
2. A. «Stato terminale» › «Esegui».
3. A. Rimetti «stx (s: 3D) — Ingenico» e rilancia lo Stato: deve tornare come in POS-STATO.
4. B, variante ACK. Opzioni › «ACK/NAK in uscita» = «06 03 78 (come i repo padosoft)». In «Tempi e ritrasmissioni» porta «Drain post-esito» a 5000. L'intestazione mostra «stx · ACK 06 03 78».
5. B. Lancia «Stato terminale» e poi «Totali» (sidebar «Terminale»), uno alla volta.

6. B. Per ognuno guarda la sezione «Avvisi (n)» del pannello e il log traffico nei 5 s dopo l'esito.
7. B. Rimetti «06 03 7A (come DLL/Ingenico)» e «Drain post-esito» = 100 (oppure «Ripristina valori del profilo Ingenico»).

RISULTATO ATTESO

☐ A, se il terminale rifiuta l'LRC: 4 invii, ciascuno respinto con un NAK. Titolo «RIFIUTATO DAL TERMINALE (NAK)» con «Il terminale ha rifiutato il messaggio (NAK × 4): il comando non è stato eseguito. Controlla LRC applicativo, Terminal ID ed ECR id in Opzioni.»; in «Dettagli scambio» «Invii della richiesta» 4 e «NAK ricevuti» 4.

☐ A, se invece il terminale tace: «NESSUNA RISPOSTA» con «Nessun ACK dopo 4 invii. …». Annota che il DESK3200 ignora i frame con un LRC sbagliato invece di rispondere NAK.

☐ B: il nostro ACK esce come 06 03 78. Se il terminale non lo accetta e reinvia l'esito entro 5 s, compare l'avviso «Esito ritrasmesso dal terminale: esito 's' ricevuto di nuovo nel drain: il terminale non ha accettato il nostro ACK?» e la riga «Esito ritrasmesso dal terminale» in «Dettagli scambio»: allora WIRE è obbligatorio.

☐ B: nessun avviso con il drain a 5000 vuol dire che entro 5 s il terminale non ha reinviato niente. Con il drain a 100 ms invece l'assenza dell'avviso non dimostra nulla.

☐ B: ogni scambio dura almeno 5 s in più (il silenzio del drain): è normale.

LOG TRAFFICO

```
A: TS: Data Tx:02 30 30 30 30 30 30 30 30 30 73 03 3c
A: TS: Data Rx:15 03 69 (NAK nella forma attesa), dopo ogni invio
A: TS: Warn :#n s terminato REFUSED: ECR17: NAK after 4 attempt(s)
A, NAK in un'altra forma: TS: Discard:15 … | AMBIGUOUS_NAK e TS: Warn :#n AMBIGUOUS_NAK NAK ambiguo ignorato (…): nessun reinvio
B: TS: Data Tx:06 03 78 dopo l'esito
B, se il terminale reinvia: un secondo Data Rx identico all'esito, poi TS: Warn :#n RESULT_RETRANSMITTED esito 's' ricevuto di nuovo nel drain: il terminale non ha accettato il nostro ACK?
```

SE NON VA

- AMBIGUOUS_NAK: annota l'hex esatto. La regola non va resa tollerante a priori (DESIGN §9.2 punto 6): si aggiorna dopo la cattura.
- Dopo il ripristino lo Stato non torna OK: controlla che l'intestazione mostri di nuovo «stx · ACK 06 03 7A». Nel dubbio, «Ripristina valori del profilo Ingenico».

NOTE

☐ POS-T-G Totali (T) e Ultimo esito (G) a mano (§9.2 punto 2)

OK ☐ KO ☐ Saltata ☐

Catturare il layout reale di T (atteso di 34 B) e la risposta di G (lunghezza e codice), prima e dopo i pagamenti.

PRIMA DI INIZIARE

- Opzioni del profilo Ingenico.

PASSI

1. Sidebar «Terminale» › «Totali» (descrizione «Totali del terminale, in sola lettura: non chiude la sessione contabile.») › «Esegui».
2. Annota «Payload grezzo (N caratteri)», «Totale POS» e l'esito.
3. Sidebar «Terminale» › «Ultimo esito (G)» › «Esegui». Prima dei pagamenti di oggi riporta l'ultima transazione fatta sul terminale, anche da altri.
4. Annota il codice ricevuto (riga «Codice ricevuto / attesi» in «Dettagli scambio»), la lunghezza del payload e i campi.
5. Ripeti G dopo i pagamenti della sezione 4 (te lo ricorda POS-P-ANNULLATO-APPROVATO).

RISULTATO ATTESO

☐ T: titolo «OK» (oppure «RIFIUTATO» con l'esito), «Payload grezzo (34 caratteri)» atteso, campo «Totale POS»; avviso «Totali: OK».

☐ G: un esito con uno dei codici E V e i c v. Per un pagamento «Codice ricevuto / attesi» = «E / E V e i c v». Senza tentativi da risolvere non si apre nessun dialog: G mostra solo l'esito.

☐ G non è mai bloccato e non scrive nel journal.

LOG TRAFFICO

```
T: TS: Data Tx:02 30 30 30 30 30 30 30 30 30 54 seguito da 16 volte 30, poi 03 1a (payload 26 B, LRC stx 1A con TID ed ECR id 00000000)
T: TS: Info :#n Frame 'T', LRC xx ok (stx)
G: TS: Data Tx:02 30 30 30 30 30 30 30 30 30 47 seguito da 12 volte 30, poi 03 09 (payload 22 B, LRC stx 09)
G: TS: Info :#n Frame 'E', LRC xx ok (stx) (o il codice che arriva)
```

SE NON VA

- T con «RIFIUTATO DAL TERMINALE (NAK)»: il DESK3200 non accetta T in questa forma. Annota l'hex.

- G con «NESSUNA RISPOSTA»: annotalo. G non muove denaro: puoi riprovarlo una volta, a terminale fermo.
- Payload di T diverso da 34: annota lunghezza e payload (R4, layout da verificare).

NOTE

☐ POS-PERSISTENTE Connessione persistente: chi chiude il TCP? (§9.2 punto 5)

OK ☐ KO ☐ Saltata ☐

Capire se il DESK3200 tiene aperta la connessione tra due comandi o se la chiude lui (PEER_CLOSED), per sapere se la modalità persistente è usabile.

> **Attenzione.** Prima della sezione 4 rimetti «Per comando»: i pagamenti si provano con il default del profilo, come la DLL (DESIGN R2).

PRIMA DI INIZIARE

- Opzioni del profilo Ingenico.

PASSI

1. Opzioni › «Comportamento» › spegni «Una connessione TCP per comando». L'intestazione mostra «Persistente» e compaiono i pulsanti «Connetti» e «Disconnetti».
2. «Connetti»: avviso «Connesso a <IP>:5577», collegamento «Connesso». Annota l'ora.
3. «Stato (F5)». Dopo 5 s di nuovo F5. Poi aspetta 60 s e premi ancora F5. Annota le ore.
4. Tra un F5 e l'altro guarda il chip del collegamento e il log traffico.
5. «Disconnetti» (avviso «Connessione chiusa»), poi riaccendi «Una connessione TCP per comando»: l'intestazione torna a «Per comando».

RISULTATO ATTESO

☐ Se il terminale tiene la connessione: nessuna riga link tra un F5 e l'altro e chip «Connesso». I tre s usano lo stesso socket.
☐ Se la chiude lui: chip «Chiuso dal terminale» e riga Warn con link Closed PEER_CLOSED. Annota dopo quanti secondi dall'ultimo esito (o dalla connessione). Il comando successivo apre una connessione nuova (righe link Connecting e Connected).

LOG TRAFFICO

```
TS: Info :link Connected <IP>:5577 (una sola volta, se il link resta aperto)
TS: Warn :link Closed PEER_CLOSED (eventuale dettaglio dopo i due punti), se a chiudere è il terminale
TS: Info :link Closed LOCAL, dopo «Disconnetti»
```

SE NON VA

- «Connetti» non c'è: lo switch è ancora su «Una connessione TCP per comando».
- Errori di connessione: come in POS-APP-OPZIONI.

NOTE

☐ POS-E-R Stampa su ECR (E) e Ristampa (R) (§9.2 punto 7)

OK ☐ KO ☐ Saltata ☐

Comandi confermati dal solo ACK: verificare che il DESK3200 accetti E1/E0 e R così come li codifica l'app, e catturare le righe S di una ristampa inviata all'ECR.

PRIMA DI INIZIARE

- Opzioni del profilo Ingenico.

PASSI

1. Sidebar «Terminale» › «Stampa su ECR», «Abilita» acceso › «Esegui» (manda E1).
2. Subito dopo lo stesso comando con «Abilita» spento › «Esegui» (manda E0): così il comando successivo non stampa sull'ECR per sbaglio.
3. Sidebar «Terminale» › «Ristampa», «Destinazione» = «Stampa sul terminale», «Scontrino» = «Ultimo finanziario» › «Esegui». Il terminale dovrebbe stampare la copia su carta (verifica sul terminale).
4. «Ristampa» con «Destinazione» = «Invia all'ECR» › «Esegui», poi apri «Righe scontrino (n)».
5. Facoltativo: «Scontrino» = «Ultimo di servizio», con tutte e due le destinazioni.

RISULTATO ATTESO

☐ E: titolo «CONFERMATO (ACK)» e avviso «Stampa su ECR: confermato dal terminale».
☐ R verso il terminale: «CONFERMATO (ACK)», nessuna riga S.

☐ R verso l'ECR: «CONFERMATO (ACK)» con il dettaglio «n righe S ricevute» e lo scontrino ricomposto in «Righe scontrino (n)». L'ultima riga porta la fine scontrino (ESC).
☐ R non viene mai ripetuto dopo una caduta: la ristampa uscirebbe due volte.

LOG TRAFFICO

```
E1: TS: Data Tx:02 30 30 30 30 30 30 30 30 30 45 31 03 3a, poi TS: Data Rx:06 03 7a

R verso il terminale: TS: Data Tx:02 30 30 30 30 30 30 30 30 30 52 30 30 seguito da 10 volte 30, poi 03 1c. Nel log di marzo la DLL mandava 00 in pos 11 (LRC 2C): osserva se il DESK3200 accetta il nostro '0'.

R verso l'ECR: … 52 31 30 … 03 1d, poi per ogni riga TS: Data Rx:02 … 53 …, TS: Info :#n riga S "…" e TS: Data Tx:06 03 7a; l'ultima riga termina con (fine scontrino)
```

SE NON VA

- R verso il terminale con «RIFIUTATO DAL TERMINALE (NAK)»: il DESK3200 non accetta '0' in pos 11 (la DLL mandava 0x00). Annotalo, è un dato per §9.2 punto 7.
- R verso l'ECR con «0 righe S ricevute»: il terminale non ha mandato lo scontrino, oppure non ne aveva uno. Annotalo.
- Avviso «Fine scontrino non ricevuta: drain chiuso senza la riga di fine scontrino»: le righe arrivate non finiscono con ESC. Annota il payload dell'ultima.

NOTE

---

4. Prove finanziarie, SOLO a mano dall'operatore

Questi comandi li lanci SOLO tu, uno alla volta, dall'interfaccia dell'app. Nessun test automatico li manda e nessuno va lanciato da script. Muovono, o possono muovere, denaro vero sulla tua carta.

Prima di cominciare: «Ripristina valori del profilo Ingenico». Intestazione con «Per comando», «Go-ahead implicito» e «stx · ACK 06 03 7A»; «Timeout esito» 180000; nessun banner di tentativi da risolvere.

Importo 0,01 € (il default dei form). L'importo è condiviso tra Pagamento, Pagamento esteso e Preautorizzazione: ricontrollalo prima di ogni «Esegui (finanziario)».

«Esegui (finanziario)» parte subito, senza dialog di conferma: la conferma c'è solo per la chiusura contabile.

Durante l'attesa NON premere «Annulla (Esc)» né Esc e non chiudere l'app: se devi annullare, annulla SUL TERMINALE. Dopo un esito sconosciuto non rilanciare MAI il pagamento: segui POS-SCONOSCIUTO.

Tra un comando e l'altro aspetta che il terminale torni alla schermata di riposo e annota l'ora.

☐ POS-SCONOSCIUTO Se compare ESITO SCONOSCIUTO o «da verificare»: la procedura (leggila prima di iniziare)

OK ☐ KO ☐ Saltata ☐

Sapere cosa fare prima che succeda. Sul DESK3200 un esito sconosciuto non si provoca apposta: §9.2 non lo chiede, e un pagamento vero lasciato a metà è proprio il rischio che l'app deve evitare (M1, M6). La prova generale si fa sul simulatore integrato o con PosMock.

> **Attenzione.** Dopo un esito sconosciuto non rilanciare MAI il pagamento: usa Ultimo esito (G) e lo scontrino o il giornale del terminale. G parte solo quando lo premi tu.

PRIMA DI INIZIARE

- Nessuna: vale per qualsiasi comando di questa sezione.

PASSI

1. NON rilanciare il pagamento e non aggirare il blocco chiudendo il tentativo alla cieca.
2. Aspetta che il terminale torni a riposo: potrebbe essere ancora in attesa della carta o della risposta dell'host.
3. Guarda il display e lo scontrino stampato dal terminale; se serve consulta il giornale o le ultime transazioni del terminale (menu: verifica sul terminale). Annota STAN, importo, autorizzazione e ora.
4. Nel banner premi «Ultimo esito (G)».
5. Nel dialog «Esito sconosciuto: chiudi il tentativo» leggi «Esito di Ultimo esito (G)» e il riquadro della valutazione. Confronta G con lo scontrino del terminale: STAN, importo, autorizzazione, data e ora host.
6. Completa la «Nota (obbligatoria)». È precompilata con «Verificato con G alle hh:mm»: aggiungi quello che hai visto sullo scontrino. Poi scegli «L'esito G appartiene al tentativo» oppure «Il tentativo non è stato eseguito». Il pulsante pieno è solo un suggerimento («Suggerimento: la decisione resta tua.»).
7. Se G non risponde o non basta a decidere: «Lascia aperto», verifica sul terminale, poi «Chiudi tentativo…» dal banner, con la nota, la spunta «Ho verificato l'esito sul terminale o sullo scontrino» e il pulsante «Chiudi tentativo».

8. Se il pagamento risulta eseguito e vuoi recuperare l'importo: solo DOPO aver chiuso il tentativo, storno come in POS-STORNO con lo STAN dello scontrino.
9. Se compare «Interrompere Pagamento?» (hai premuto Esc o Annulla), scegli «Continua ad attendere». Se, chiudendo l'app, compare «Comando in corso», scegli «Annulla».
10. Ripasso facoltativo, solo PRIMA di collegarti al DESK3200 o DOPO aver finito: Strumenti › «Avvia simulatore», Strumenti › «Usa simulatore come terminale», Finestre › «Simulatore» › «Guasto» = «Nessun esito», poi un Pagamento e la procedura qui sopra. Alla fine Strumenti › «Ripristina terminale» e controlla che l'intestazione mostri di nuovo l'IP del DESK3200.

RISULTATO ATTESO

☐ Titolo «ESITO SCONOSCIUTO» (ambra), per esempio con «Nessun esito entro 180 s. ESITO SCONOSCIUTO: esegui Ultimo esito (G) prima di un nuovo pagamento.»
☐ Avviso «Pagamento 0,01 €: esito sconosciuto, pagamenti bloccati: esegui Ultimo esito (G)» con il pulsante «Apri» (Journal).
☐ Banner «Esito sconosciuto: Pagamento 0,01 € delle gg/mm hh:mm:ss (nessun esito entro 180 s)» e «I comandi non ripetibili (P X S p i c H C) sono bloccati finché non esegui Ultimo esito (G) o non chiudi il tentativo.»; lucchetto sui comandi bloccati.
☐ Valutazione: «Probabilmente è l'esito di questo tentativo», «Probabilmente è l'esito di una transazione precedente» oppure «Non si può stabilire a quale tentativo appartenga».
☐ Dopo la chiusura: «Tentativo chiuso: esito confermato con G» (oppure «non eseguito» o «chiuso dall'operatore») e il banner sparisce.
☐ Esito «da verificare» (per esempio «APPROVATO — DA VERIFICARE»): stesso percorso. Il dialog si chiama «Esito da verificare» e il pulsante è «Verificato: nessun doppio addebito (o già stornato)».

LOG TRAFFICO

```
TS: Error :#n P terminato UNKNOWN: ECR17: no application response before timeout (180000 ms), oppure connection closed (…)
Esito arrivato in ritardo durante un comando successivo: TS: Error :#n POSSIBLE_LOST_RESULT possibile esito perso (…): usa Ultimo esito (G) | payload: …
```

SE NON VA

- Anche G fallisce («NESSUNA RISPOSTA»): non insistere. Verifica sul terminale e chiudi il tentativo a mano, con la spunta.
- Più tentativi aperti: il dialog avverte che G riporta SOLO l'ultima transazione del terminale. I tentativi più vecchi vanno chiusi a mano, dopo averli verificati.

NOTE

☐ POS-P-ANNULLATO-APPROVATO Pagamento da 0,01 €: prima annullato sul terminale, poi approvato (§9.2 punto 3)

OK ☐ KO ☐ Saltata ☐

Rifare con l'app la cattura di marzo: stessi byte TX della DLL, ACK 06 03 7A nei due sensi, un progress, esito E da 71 B. Già che ci sei, ottieni in modo sicuro anche un rifiuto, annullando sul terminale.

PRIMA DI INIZIARE

- Opzioni del profilo Ingenico (vedi l'introduzione della sezione).
- Form «Pagamento» con «Importo (€)» 0,01, «Tipo carta» «Automatico», «Carta già inserita» spento, «Testo scontrino (allineato a destra)» vuoto, «ECR id (vuoto = Opzioni)» vuoto. Così la richiesta è identica a quella della DLL.

PASSI

1. Sidebar «Pagamenti» › «Pagamento». Controlla i campi, poi «Esegui (finanziario)».
2. Quando il terminale chiede la carta NON avvicinarla: annulla dal tastierino del DESK3200 (quale sia il tasto di annullamento: verifica sul terminale).
3. Aspetta l'esito nell'app e annota l'ora.
4. Secondo pagamento identico: «Esegui (finanziario)», avvicina o inserisci la tua carta e completa sul terminale (PIN solo se il terminale lo chiede).
5. Annota come hai presentato la carta (contactless o chip) e i dati dello scontrino del terminale (STAN, autorizzazione).
6. Subito dopo: «Ultimo esito (G)» dalla sidebar (§9.2 punto 2). Confronta il «Payload grezzo» di G con quello del pagamento.
7. Se hai il file con te, confronta riga per riga il log traffico con 2026_03_18-iaedll-log.txt: togli i timestamp, il contatore [..] della DLL e la sua seconda riga Data Rx, quella col solo payload.

RISULTATO ATTESO

☐ Overlay «Pagamento in corso…» con le fasi «Richiesta inviata (invio 1), attesa ACK…» e poi «Attesa esito…», il cronometro «mm:ss / 03:00» e il progress del terminale (a marzo «OPERAZIONE IN CORSO »).

☐ Annullato: titolo «RIFIUTATO», dettaglio «OPERAZIONE ANNULLATA», campo «Esito» «01 · rifiutato»; avviso «Pagamento 0,01 €: RIFIUTATO: OPERAZIONE ANNULLATA».
☐ Approvato: titolo «APPROVATO» (verde) e avviso «Pagamento 0,01 €: APPROVATO». Campi: «PAN» mascherato (si vedono solo le ultime 4 cifre), «Modalità lettura» (per esempio «Contactless chip (CLI)», «Contactless (CLE)» o «Chip (ICC)»), «Codice autorizzazione», «Data/ora host» «giorno 294 · hh:mm» (il 21 ottobre è il giorno 294), «STAN», «Online id (Operation Number)». Compare il pulsante «Usa STAN in Storno (S)».
☐ «Payload grezzo (71 caratteri)». «Dettagli scambio (invii 1)»: «NAK ricevuti» 0, «Reinvii per ACK mancante» 0, «Modalità ACK» «ACK esplicito», «Codice ricevuto / attesi» «E / E V».
☐ Journal (Ctrl+J): due tentativi «Pagamento 0,01 €», uno «Rifiutato» e uno «Approvato».

LOG TRAFFICO

```
TS: Data Tx:02 30 30 30 30 30 30 30 30 30 50, poi 20 volte 30, 31, 128 volte 20, 8 volte 30 e infine 03 2f (payload 167 B identico alla riga [1] della DLL: importo 00000001, LRC 2F)
TS: Data Rx:06 03 7a (ACK del terminale; a marzo arrivava dopo 174 ms)
TS: Data Rx:01 4f 50 45 52 41 5a 49 4f 4e 45 20 49 4e 20 43 4f 52 53 4f 20 04 e TS: Info :#n progress "OPERAZIONE IN CORSO "
Annullato: TS: Data Rx:02 30 32 35 37 35 37 33 33 30 45 30 31 4f 50 45 52 41 5a 49 4f 4e 45 20 41 4e 4e 55 4c 4c 41 54 41 … 03 xx e TS: Info :#n Frame 'E', LRC xx ok (stx)
TS: Data Tx:06 03 7a (il nostro ACK, come quello della DLL)
Approvato: nel Data Rx dell'esito l'app ha già mascherato il PAN con 2a (*), M9: quei byte sono diversi dal log della DLL. L'LRC scritto è quello originale, e la riga Info «LRC xx ok (stx)» è calcolata sul frame vero.
TS: Info :#n P terminato APPROVED / TS: Warn :#n P terminato DECLINED
```

SE NON VA

- L'overlay mostra «ACK non ricevuto: attendo l'esito senza reinviare»: è il go-ahead implicito, NON un errore. Il pagamento non viene reinviato: aspetta l'esito.
- «ESITO SCONOSCIUTO»: segui POS-SCONOSCIUTO, senza mai rilanciare.
- Byte TX diversi dalla riga [1] della DLL: ricontrolla i campi del form (importo, tipo carta, testo, ECR id). Non rifare un pagamento solo per confrontare i byte.
- Avviso «LRC applicativo errato (NAK inviato)» sull'esito: l'app ha risposto NAK e il terminale ritrasmetterà. Annota tutte le righe.

NOTE

☐ POS-STORNO Storno (S) del pagamento appena approvato (§9.2 punto 7)

OK ☐ KO ☐ Saltata ☐

Catturare lo storno sul DESK3200, che nessuno ha mai visto (l'app manda 26 B senza importo, la DLL inviava anche l'importo; il layout di risposta da 84 B è da verificare), e recuperare lo 0,01 €.

PRIMA DI INIZIARE

- Pagamento approvato in POS-P-ANNULLATO-APPROVATO e nessun tentativo da risolvere.
- Lo storno deve essere permesso dal terminale o dal contratto (verifica sul terminale o con il gestore).

PASSI

1. Nel pannello dell'esito approvato premi «Usa STAN in Storno (S)»: compare l'avviso «STAN copiato in Storno (S)» e si apre il form «Storno» con lo STAN già scritto.
2. Controlla che «STAN (vuoto = ultima transazione)» corrisponda allo STAN dello scontrino del pagamento.
3. «Esegui (finanziario)» e segui il terminale. Se chiede una conferma o un codice, annotalo: non è nel codice dell'app.
4. Annota esito, «Payload grezzo (N caratteri)», campi e scontrino del terminale.

RISULTATO ATTESO

☐ Esito «APPROVATO» oppure «RIFIUTATO» con la descrizione. Il parser si aspetta 84 B (layout REVERSAL_84, mai verificato): annota la lunghezza vera.
☐ Avviso «Storno: APPROVATO» oppure «Storno: RIFIUTATO: <descrizione>».

LOG TRAFFICO

```
TS: Data Tx:02 30 30 30 30 30 30 30 30 30 53, 8 volte 30 (ECR id), le 6 cifre dello STAN, 30 30, poi 03 xx (payload 26 B)
TS: Info :#n Frame 'E', LRC xx ok (stx) sotto il Data Rx dell'esito
```

SE NON VA

- «RIFIUTATO DAL TERMINALE (NAK)»: il DESK3200 non accetta lo storno da 26 B. Esito certo, storno non eseguito (ogni invio ha avuto NAK). Annota l'hex: è proprio il dato che serve.
- «ESITO SCONOSCIUTO»: segui POS-SCONOSCIUTO. Non rilanciare mai lo storno.

- Storno rifiutato dal terminale: lo 0,01 € resta addebitato. Non insistere.

NOTE

☐ POS-X-E1 Pagamento esteso (X) con «Stampa su ECR»: E1 e righe S (§9.2 punto 7)

OK ☐ KO ☐ Saltata ☐

Catturare l'esito di X da 92 B (action code e importo host) e lo scontrino mandato all'ECR dopo E1: ordine rispetto all'esito, forma dell'ultima riga (ESC), tempi.

PRIMA DI INIZIARE

- Opzioni del profilo e nessun tentativo da risolvere.

PASSI

1. Opzioni › «Scontrini» › accendi «Stampa su ECR» («Invia E1 prima di ogni procedura e attende le righe S dello scontrino.»).
2. Sidebar «Pagamenti» › «Pagamento esteso», importo 0,01 (è condiviso), «Esegui (finanziario)», carta sul terminale.
3. Apri «Righe scontrino (n)», «Dettagli scambio» e «Fasi (n)». Annota l'ora.
4. Facoltativo: storno come in POS-STORNO, per recuperare lo 0,01 €.
5. Lascia accesa «Stampa su ECR» se passi subito a POS-944-SCONTRINI; altrimenti spegnila.

RISULTATO ATTESO

☐ Prima dell'invio l'overlay mostra «Abilitazione stampa su ECR…».

☐ Esito «APPROVATO», «Payload grezzo (92 caratteri)» atteso, con i campi «Action code» e «Importo host» «0,01 € (00000001)».

☐ «Dettagli scambio»: «Stampa su ECR (E1) inviata» «sì». «Righe scontrino (n)» con lo scontrino ricomposto. Su un altro Ingenico le righe arrivavano DOPO l'esito, ciascuna con il suo ACK, in circa 0,8 s.

LOG TRAFFICO

```
TS: Info :#n X avviato verso … print=on)
TS: Data Tx:02 30 30 30 30 30 30 30 30 30 45 31 03 3a (E1) e TS: Data Rx:06 03 7a
TS: Data Tx:02 30 30 30 30 30 30 30 30 30 58 … 03 xx (X, payload 167 B)
Dopo l'esito E, per ogni riga: TS: Data Rx:02 … 53 …, TS: Info :#n Frame 'S', LRC xx ok (stx), TS: Info :#n riga S "…" e TS: Data Tx:06 03 7a; l'ultima riga termina con (fine scontrino)
```

SE NON VA

- «NON INVIATO» con «Il terminale non ha accettato l'abilitazione della stampa su ECR (E1): il comando NON è stato inviato. Disattiva 'Stampa su ECR' in Opzioni o riprova.»: esito certo, nessun pagamento è partito.
- Avviso «Fine scontrino non ricevuta: drain chiuso senza la riga di fine scontrino»: annota il payload dell'ultima riga.
- Avviso «Chiusura dello scambio interrotta: …: esito comunque valido»: l'esito vale lo stesso. Annotalo.
- Righe S arrivate prima dell'esito: annota l'ordine, è un dato per §9.2 punto 7.

NOTE

☐ POS-H Verifica carta (H) (§9.2 punto 7)

OK ☐ KO ☐ Saltata ☐

Catturare la risposta di H sul DESK3200, mai vista: layout CARD_VERIFICATION_71, con l'action code in 37/3 sul rifiuto.

PRIMA DI INIZIARE

- Opzioni del profilo e nessun tentativo da risolvere.

PASSI

1. Sidebar «Pagamenti» › «Verifica carta» (descrizione «Verifica della carta senza addebito. Un esito sconosciuto blocca Pagamento, Pagamento esteso, Storno e Verifica carta.»), «Tipo carta» «Automatico».
2. «Esegui»: per H il pulsante non è rosso, perché H non muove denaro, ma il comando finisce nel journal e non è ripetibile.
3. Presenta la carta al terminale. Annota esito, lunghezza e campi.
4. Se vuoi rispondere anche a §9.4 punto 1, falla con «Stampa su ECR» accesa (vedi POS-944-SCONTRINI).

RISULTATO ATTESO

☐ Esito «APPROVATO» o «RIFIUTATO» con la descrizione; «Codice ricevuto / attesi» «E / E V»; «Payload grezzo (71 caratteri)» atteso.

☐ Nessun addebito: controllalo sullo scontrino del terminale, se ne stampa uno.

LOG TRAFFICO

```
TS: Data Tx:02 30 30 30 30 30 30 30 30 30 48 … 03 xx (payload 39 B)
```

```
TS: Info :#n Frame 'E', LRC xx ok (stx)
TS: Info :#n H terminato APPROVED (oppure Warn … DECLINED)
```

SE NON VA

- «ESITO SCONOSCIUTO»: blocca P X S H, con il banner «Bloccati solo i comandi con la stessa risposta (P X S H) finché non verifichi il tentativo.». Segui POS-SCONOSCIUTO.
- Lunghezza diversa da 71: annota il payload (R4).

NOTE

☐ POS-PREAUT Preautorizzazione (p), integrazione (i) e chiusura (c): solo se il terminale è abilitato

OK ☐ KO ☐ Saltata ☐

Catturare e (106 B), i (75 B) e c/v sul DESK3200: layout mai verificati (R4).

PRIMA DI INIZIARE

- Terminale o contratto abilitato alle preautorizzazioni (verifica sul terminale o con il gestore). Se non lo è, salta questa voce.
- Accetti che l'importo resti bloccato sulla carta finché non chiudi la preautorizzazione, o finché scade, e che la chiusura (c) lo addebiti.

PASSI

1. Sidebar «Preautorizzazioni» › «Preautorizzazione», importo 0,01 (condiviso con P e X), «Esegui (finanziario)», carta.
2. Se è approvata: «Usa codice in Integrazione (i)» (avviso «Codice copiato in Integrazione (i)»), importo 0,01, «Esegui (finanziario)».
3. Poi, dall'esito della p, «Usa codice in Chiusura (c)» (oppure scrivi il codice in «Codice preautorizzazione *»), importo 0,01, «Esegui (finanziario)».
4. Per ognuno annota lunghezza del payload, codice ricevuto e campi.

RISULTATO ATTESO

☐ p: risposta 'e', «Payload grezzo (106 caratteri)» atteso, campo «Codice preautorizzazione» e pulsanti «Usa codice in Integrazione (i)» e «Usa codice in Chiusura (c)».
☐ i: risposta 'i', 75 B attesi, PAN sempre mascherato.
☐ c: risposta 'c' oppure 'v'.

LOG TRAFFICO

```
TS: Data Tx:02 30 30 30 30 30 30 30 30 30 70 … 03 xx (p, payload 167 B); i e c hanno payload di 176 B
TS: Info :#n Frame 'e', LRC xx ok (stx) (poi 'i' e 'c' o 'v')
```

SE NON VA

- La p viene rifiutata o riceve un NAK: il terminale non è abilitato. Fermati qui, non resta nulla di bloccato.
- p approvata ma c rifiutata: l'importo resta bloccato sulla carta fino alla scadenza. Annotalo e non insistere.
- «ESITO SCONOSCIUTO»: segui POS-SCONOSCIUTO.

NOTE

☐ POS-ATTESA-CARTA Quanto aspetta la carta il DESK3200? (§9.2 punto 8)

OK ☐ KO ☐ Saltata ☐

Misurare dopo quanto il terminale rinuncia se la carta non arriva. Oltre 180 s l'app darebbe ESITO SCONOSCIUTO su un pagamento mai fatto: su un altro Ingenico il rifiuto è arrivato dopo 128,7 s.

> **Attenzione.** Subito dopo questa prova rimetti «Timeout esito» a 180000.

PRIMA DI INIZIARE

- Opzioni del profilo e nessun tentativo da risolvere.
- Fino a 10 minuti di tempo libero.

PASSI

1. PRIMA: Opzioni › «Tempi e ritrasmissioni» › «Timeout esito» = 600000, il massimo ammesso. Così l'esito del terminale arriva decodificato invece di diventare sconosciuto.
2. Annota l'ora, poi «Pagamento» 0,01 › «Esegui (finanziario)».
3. NON avvicinare la carta, non toccare il terminale e non premere Esc o Annulla nell'app. Tieni d'occhio il cronometro «mm:ss / 10:00».
4. Quando arriva l'esito annota il tempo e la descrizione.

5. DOPO: «Timeout esito» di nuovo a 180000 (oppure «Ripristina valori del profilo Ingenico»).

RISULTATO ATTESO

☐ Esito «RIFIUTATO» con la descrizione del terminale. Su altri Ingenico era CARD_SEARCH_TIMEOUT, mentre il DESK3200 usa testi italiani: annota quello vero.

☐ In «Fasi (n)» la riga «Esito ricevuto» con «+N ms» dall'avvio: è la misura. In alternativa, la differenza tra il Data Tx del P e il Data Rx dell'esito nel file.

☐ Se N supera 180000 ms il default va alzato (fino a 600 s) con una nuova migrazione delle impostazioni: è una decisione da prendere su DESIGN §9.2 punto 8 / R3.

LOG TRAFFICO

```
TS: Info :#n P avviato verso … to=2000/600000/5000 …
Eventuali progress ripetuti: TS: Data Rx:01 … 04 e TS: Info :#n progress "…"
TS: Data Rx:02 30 32 35 37 35 37 33 33 30 45 30 31 … 03 xx, TS: Info :#n Frame 'E', LRC xx ok (stx), TS: Warn :#n P terminato DECLINED
```

SE NON VA

- Nessun esito nemmeno dopo 10 minuti: ESITO SCONOSCIUTO. Segui POS-SCONOSCIUTO (G e display del terminale) e non rilanciare.
- Il terminale chiede qualcosa (per esempio la scelta di un'applicazione): annotalo e rispondi sul terminale; questa misura non vale.

NOTE

☐ POS-CHIUSURA Chiusura contabile (C): SOLO se autorizzata

OK ☐ KO ☐ Saltata ☐

Catturare C (44 B, totali POS e host). ATTENZIONE: chiude la giornata contabile del terminale dell'ufficio e ne azzera i totali. Non si annulla e non si ripete.

> **Attenzione.** La chiusura contabile chiude la giornata del terminale dell'ufficio e pesa sugli incassi veri e sulla quadratura. Senza un'autorizzazione esplicita salta questa voce.

PRIMA DI INIZIARE

- Autorizzazione esplicita di chi gestisce gli incassi e la contabilità del terminale dell'ufficio.
- Meglio a fine giornata, dopo tutte le altre prove e dopo gli incassi veri.
- «Chiedi conferma prima della chiusura contabile» acceso (è il default).

PASSI

1. Prima «Totali» (T): annota il «Totale POS».
2. Sidebar «Terminale» › «Chiusura contabile» (descrizione «Chiusura contabile: azzera i totali del terminale. Non è ripetibile.»), pulsante «Esegui (non ripetibile)».
3. Dialog «Chiusura contabile» con «Eseguire la chiusura contabile sul terminale? L'operazione non è ripetibile.»: premi «Esegui» solo se sei sicuro, altrimenti «Annulla».
4. Annota esito, totali e lunghezza; poi di nuovo «Totali» (T).

RISULTATO ATTESO

☐ Titolo «OK», campi «Totale POS» e «Totale host», «Payload grezzo (44 caratteri)» atteso; avviso «Chiusura contabile: OK».

☐ Il T fatto dopo la chiusura dovrebbe mostrare i totali azzerati (da confermare).

LOG TRAFFICO

```
TS: Data Tx:02 30 30 30 30 30 30 30 30 30 43 seguito da 16 volte 30, poi 03 0d (LRC stx 0D con TID 00000000)
TS: Info :#n Frame 'C', LRC xx ok (stx)
TS: Info :#n C terminato APPROVED
```

SE NON VA

- «ESITO SCONOSCIUTO»: si blocca solo una nuova chiusura («esito sconosciuto, nuova chiusura contabile bloccata: verifica con Ultimo esito (G) o Totali»). Verifica con T e sul terminale; la chiusura non va MAI ripetuta.
- Rifiuto con una descrizione: annotala.

NOTE

---

5. Cosa osservare per le decisioni §9.4

DESIGN §9.4 lascia aperte due decisioni. Le catture di oggi servono a prenderle dopo, a casa: durante la sessione non si modifica il codice.

Le altre osservazioni del filo sono raccolte in POS-OSSERVAZIONI e si fanno durante le sezioni 3 e 4.

☐ POS-944-SCONTRINI §9.4 punto 1: T, C e H producono righe S con la stampa su ECR?

OK ☐ KO ☐ Saltata ☐

Decidere se correggere il testo di §3.21 o la formula di expectReceipt. Oggi, con «Stampa su ECR» accesa, T, C e H ricevono E1 e aspettano le righe S (drain di 1500 ms); se le righe non arrivano compare l'avviso «Fine scontrino non ricevuta».

PRIMA DI INIZIARE

- «Stampa su ECR» accesa (Opzioni › «Scontrini»).

PASSI

1. Lancia «Totali» (T), che non è finanziario.
2. Se in sezione 4 fai H o C, falli con «Stampa su ECR» accesa (solo se previsti da quelle voci).
3. Per ciascuno guarda «Dettagli scambio» («Stampa su ECR (E1) inviata»), «Righe scontrino (n)» e «Avvisi (n)».
4. Alla fine spegni «Stampa su ECR».

RISULTATO ATTESO

☐ Caso A, il terminale manda lo scontrino: «Righe scontrino (n)» con n maggiore di 0 e ultima riga di fine scontrino. La formula è giusta e va corretto il testo di §3.21 punto 5.

☐ Caso B, nessuna riga: «Righe scontrino (0)» e l'avviso «Fine scontrino non ricevuta: drain chiuso senza la riga di fine scontrino». T, C e H non vanno trattati come procedure con scontrino all'ECR: la formula va corretta.

☐ In tutti e due i casi l'esito di T resta valido: il drain è best effort (M5).

LOG TRAFFICO

```
TS: Info :#n T avviato verso … print=on)
TS: Data Tx:02 30 30 30 30 30 30 30 30 45 31 03 3a (E1 prima di T)
Caso A: righe TS: Info :#n riga S "…", l'ultima con (fine scontrino), dopo l'esito T
Caso B: TS: Warn :#n RECEIPT_END_MISSING drain chiuso senza la riga di fine scontrino
```

SE NON VA

- E1 rifiutato («Il terminale non ha accettato l'abilitazione della stampa su ECR (E1): il comando NON è stato inviato. …»): annotalo, anche questo serve alla decisione.

NOTE

☐ POS-944-REPLAY §9.4 punto 2: E1 non ripetuto nel replay di T

OK ☐ KO ☐ Saltata ☐

Raccogliere i dati per decidere se il replay dopo una caduta debba ripetere E1. Il replay riguarda solo s, T, G ed E, e fra questi soltanto T usa E1.

PRIMA DI INIZIARE

- POS-944-SCONTRINI fatto.

PASSI

1. NON provocare cadute (niente cavi staccati): la decisione si prende con i dati di POS-944-SCONTRINI.
2. Se durante un T con «Stampa su ECR» la connessione cade da sola, guarda «Dettagli scambio»: deve comparire «Ripetuto dopo una caduta» «sì». Controlla nel log se prima del T ripetuto c'è una seconda E1.
3. Annota l'esito di POS-944-SCONTRINI. Se T non produce righe S nemmeno con E1, un replay senza E1 non perde nulla. Se invece le produce, un replay senza E1 finirebbe con l'avviso RECEIPT_END_MISSING.

RISULTATO ATTESO

☐ Quasi sempre la caduta non capiterà, e va bene così: basta il dato di POS-944-SCONTRINI.

LOG TRAFFICO

```
Replay: a metà scambio una nuova riga TS: Info :#n fase CONNECTING, un nuovo link Connected e un secondo Data Tx
di T. Senza la ripetizione di E1 non c'è un secondo … 45 31 03 3a prima di quel T.
```

SE NON VA

- Nessuno: è solo un'osservazione.

NOTE

☐ POS-OSSERVAZIONI Scheda di osservazione del filo (§9.2 punti 1-8, R1, R3, R4)

OK ☐ KO ☐ Saltata ☐

Avere su carta, prova per prova, i dati che decidono regole e default.

PRIMA DI INIZIARE

- Log traffico aperto (Ctrl+L) e file di oggi attivo.

PASSI

1. ACK del terminale: byte (attesi 06 03 7a) e ritardo dall'invio. Nella finestra Log compare «ACK (LRC 7A, WIRE)». Gli avvisi «ACK con LRC diverso (tollerato)» o «ACK senza ETX/LRC» indicano una forma diversa: annotala.
2. LRC dei frame del terminale: ogni riga Info deve dire «ok (stx)». Annota ogni «valido solo in …» o «errato».
3. NAK: forma reale (attesa 15 03 69) e quando arriva (POS-SONDE-LRC).
4. Tempi: ACK, primo progress ed esito, dalle righe di «Fasi» («Richiesta accettata», «Attesa esito», «Esito ricevuto» con +ms), confrontati con i default di 2 s e 180 s.
5. Stato s: parola o cifra, release, lunghezza.
6. Modalità di lettura: «Contactless (CLE)», «Contactless chip (CLI)» o «Chip (ICC)», a seconda di come presenti la carta.
7. Lunghezza dei payload («Payload grezzo (N caratteri)»): s, T (34), E di P (71 o 74), X (92), S, H, e (106), i (75), c/v, C (44), G.
8. Righe S: formato (24 colonne con 0x7D/0x7E oppure colonne senza separatori), prima e ultima riga, tempi dopo l'esito.
9. TID restituito (atteso 02575733) e testi italiani dei rifiuti.

RISULTATO ATTESO

☐ Tutti i frame del terminale «ok (stx)», ACK 06 03 7A, TID 02575733: è quello che dicono le catture di marzo.

LOG TRAFFICO

```
TS: Data Rx:06 03 7a (nella finestra Log: ACK (LRC 7A, WIRE))
TS: Info :#n Frame 'x', LRC xx ok (stx) sotto ogni frame applicativo ricevuto
TS: Warn :#n CONTROL_LRC_MISMATCH … o BARE_CONTROL … se l'ACK ha un'altra forma
```

SE NON VA

- Qualunque differenza da quanto atteso: annotala con l'ora e il numero di scambio (#n). Non cambiare opzioni per «farla funzionare» durante un pagamento.

NOTE

---

6. Fine sessione

Lascia il terminale dell'ufficio come l'hai trovato e porta a casa tutto quello che serve per i vettori di test.

☐ POS-RIPRISTINO Ripristino di app e terminale

OK ☐ KO ☐ Saltata ☐

Non lasciare tentativi aperti, opzioni di prova o impostazioni del terminale cambiate.

PRIMA DI INIZIARE

- Nessun comando in corso.

PASSI

1. Controlla che non ci siano tentativi da risolvere: nessun banner, e nel Journal (Ctrl+J) nessun tentativo aperto. Se ce n'è uno, applica POS-SCONOSCIUTO prima di andare via.
2. Opzioni › «Ripristina valori del profilo Ingenico» › «Ripristina». Controlla «Timeout esito» 180000, «Stampa su ECR» spenta e l'intestazione con «Per comando», «Go-ahead implicito» e «stx · ACK 06 03 7A».
3. Sul terminale rimetti le impostazioni ECR e di rete come nelle foto iniziali, se le avevi cambiate, e lascialo a riposo.
4. Se hai fatto una p senza la c, avvisa chi gestisce il terminale che c'è una preautorizzazione aperta.
5. Riapri il gestionale di cassa e gli altri ECR, se li avevi chiusi.
6. File › «Esci».

RISULTATO ATTESO

☐ In logs\app.log compare la riga «Protocollo17ComposeDesktop: chiusura completata».

LOG TRAFFICO

```
Nessuna riga nuova dopo l'uscita.
```

SE NON VA

- Alla chiusura compare «Comando in corso»: c'è ancora un comando attivo. Premi «Annulla» e aspetta che finisca.

NOTE

☐ POS-RACCOLTA File da raccogliere e portare a casa

OK ☐ KO ☐ Saltata ☐

Avere le catture complete per importarle in IngenicoCaptureTest e prendere le decisioni di §9.2 e §9.4.

PRIMA DI INIZIARE

- App chiusa (POS-RIPRISTINO), così i file sono completi.

PASSI

1. File › «Apri cartella dati» (%USERPROFILE%\.protocollo17), oppure Esplora risorse direttamente.
2. Copia traffic\2026_10_21-p17-traffic.txt (la cattura principale), journal\journal.jsonl, logs\app.log e settings.json.
3. Copia la cartella del report di RealTerminalTest salvata in POS-AUTO-REALTEST.
4. Facoltativo, prima di chiudere l'app: nella finestra Log traffico usa «Esporta le righe visibili…» per ogni prova (nome proposto p17-traffic-export-yyyyMMdd-HHmmss.txt; avviso «Esportate N righe in …»).
5. Il foglio delle note (ora di ogni prova, esito, testi del terminale) e le foto delle impostazioni ECR e degli scontrini.
6. Trasferisci tutto su una chiavetta o in uno spazio tuo, non in canali pubblici.

RISULTATO ATTESO

☐ Log traffico e journal hanno già il PAN mascherato (M9): si possono usare come vettori di test.

☐ Le foto degli scontrini di carta mostrano il PAN troncato con il BIN in chiaro: coprilo prima di condividerle.

☐ Import in IngenicoCaptureTest, a casa: per ogni frame un Captured("<file>:<riga>", payload fra STX ed ETX, LRC dopo l'ETX). Per i frame senza PAN (s, T, rifiuti) il test 'LRC valido solo in stx' funziona sui byte del file. Negli esiti approvati invece l'app ha rimascherato il PAN mentre l'LRC è quello originale: lì fa fede la riga Info «LRC xx ok (stx)» e si testano i campi, non l'LRC.

LOG TRAFFICO

```
Il file di oggi contiene tutte le righe della giornata, comprese quelle del ping (F5) e del Test connessione.
```

SE NON VA

- Manca il file di oggi: era spenta «Scrivi il log traffico su file». Restano gli export della finestra Log, che però contengono solo le voci in memoria (al massimo 5000).

NOTE

Da verificare sul posto

Cose che dal codice non si possono sapere: vanno guardate sul terminale, sul telefono o in ufficio. Spunta e annota la risposta.

Parte 1 — Preparazione e riferimenti

- ☐ Il DESK3200 dell'ufficio è un terminale di produzione collegato a una cassa? Se sì, P addebita carte vere, C chiude i totali veri, e durante le prove la cassa non deve usarlo: la porta TCP è condivisa e G riporta solo l'ultima transazione del terminale, anche se l'ha fatta la cassa.
- ☐ IP e porta del DESK3200, e il menu del terminale in cui leggerli: non sono in nessun repository (verifica sul terminale). Il default dell'app, 192.168.1.131 sulla 5577, è quello di casa e non è detto che valga in ufficio.
- ☐ Il DESK3200 accetta Terminal ID 00000000 o vuole il suo TID? Dopo il primo s l'intestazione mostra «TID terminale …»: va annotato.
- ☐ Come si ristampa l'ultima transazione sul DESK3200, o come si consulta il suo giornale, per verificare un esito sconosciuto? Non è nei repository (verifica sul terminale).
- ☐ Il repository GitHub Test_Prot_17-Kotlin è pubblico o privato? Se è privato, sul PC dell'ufficio servono le credenziali GitHub.
- ☐ Il PC dell'ufficio ha già un clone del progetto? Con quale nome di remote (github o origin)? Ci sono commit locali?
- ☐ La rete dell'ufficio ha un proxy per Gradle e Maven? Il PC e il DESK3200 sono sulla stessa sottorete, e la porta TCP del terminale è raggiungibile in uscita?
- ☐ Sul PC dell'ufficio c'è già una JDK 21 (Temurin)? Esiste un %USERPROFILE%\.gradle\gradle.properties con org.gradle.java.home che punta a un'altra JDK?
- ☐ I percorsi dei menu di IntelliJ (finestra Gradle, impostazione Gradle JVM) dipendono dalla versione e dalla lingua di IntelliJ: non si possono verificare dai repository.
- ☐ Il settings.json di casa è ancora schemaVersion 1 con responseTimeoutMs 120000: l'app non è stata avviata dopo il commit efa76fa. Al prossimo avvio con 3b95566 deve passare a 180000; da confermare a occhio in Opzioni.

Parte 2 — PosMock sullo smartphone + app desktop (a casa, prima di mercoledì)

- ☐ Il PC di casa è lo stesso PC che userai mercoledì in ufficio? Journal e impostazioni stanno in %USERPROFILE%\.protocollo17 del singolo PC: se è lo stesso portatile, nessun tentativo deve restare aperto e host/porta vanno rimessi sul DESK3200.
- ☐ Menu e nomi delle impostazioni Android (permesso notifiche, esenzione batteria, sospensione app del produttore) e l'opzione di isolamento dei client del router non sono nei repo: verifica sul telefono e sul router.
- ☐ PosMock mostra come IP il primo IPv4 di un'interfaccia attiva (NetworkInfoProvider): con i dati mobili accesi potrebbe mostrare l'IP sbagliato. Da verificare sul tuo telefono.
- ☐ Se PosMock passi a «Errore» quando il Wi-Fi del telefono si spegne, e il testo delle eccezioni nelle righe «Connessione con … interrotta: …», dipendono da Android: dal codice non si ricavano.
- ☐ PosMock non simula G né T: il percorso di risoluzione con G (dialog con «Il tentativo non è stato eseguito» / «L'esito G appartiene al tentativo») qui non si prova. Va provato col simulatore integrato dell'app (checklist del simulatore, FLOW-G-RESOLVE), oppure si può valutare di aggiungere G e T a PosMock.
- ☐ L'esito approvato di PosMock è una cattura fissa (PAN …9993, STAN 000003, importo host 0,05 € su X): non serve a verificare importi o STAN. Il DESK3200 invece manda progress, righe S e risponde a T e G, quindi mercoledì quei testi saranno diversi.
- ☐ Versione di Android Studio compatibile con AGP 9.3.1: verifica prima di ricompilare PosMock.
- ☐ I tempi reali in Wi-Fi (i ms dello Stato, eventuali ACK tardivi a schermo spento) non sono prevedibili dal codice.

Parte 3 — App desktop + Ingenico DESK3200 reale (mercoledì 21/10/2026, PC dell'ufficio)

- ☐ Percorsi dei menu del DESK3200 per leggere l'IP, sapere se è DHCP o statico e controllare le impostazioni ECR (Protocollo 17 / IAE37 su TCP, porta 5577): non sono in nessun repository, vanno verificati sul terminale o chiesti all'assistenza.
- ☐ Il DESK3200 è già in ufficio o lo porti da casa? Le note di progetto dicono che il terminale reale sta a casa: se cambia rete cambia l'IP (DHCP) o va riconfigurato (statico).
- ☐ Il terminale dell'ufficio si usa per incassi veri? Chi autorizza la chiusura contabile (C) e gli storni?
- ☐ Il terminale o il contratto è abilitato allo storno (S) e alle preautorizzazioni (p, i, c)?
- ☐ Qual è il tasto del DESK3200 che annulla l'operazione durante l'attesa della carta? Dalla cattura di marzo ci si aspetta un esito «OPERAZIONE ANNULLATA».
- ☐ Sul PC dell'ufficio ci sono il progetto, un JDK 21 e il log DLL 2026_03_18-iaedll-log.txt, che non è in git?
- ☐ Con «Stampa su ECR» spenta il DESK3200 stampa da sé lo scontrino di P, X, H, S e C? Da verificare sul terminale.

- ☐ Se il DESK3200 aspetta la carta più di 600 s, nemmeno il massimo del «Timeout esito» basta (§9.2 punto 8): il default andrebbe ripensato.
- ☐ Le due decisioni di §9.4 restano da prendere a casa, con le catture: durante la sessione non si modifica il codice.